

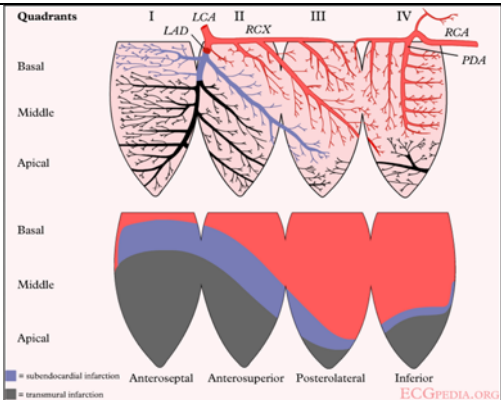
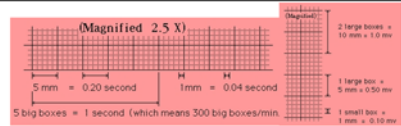
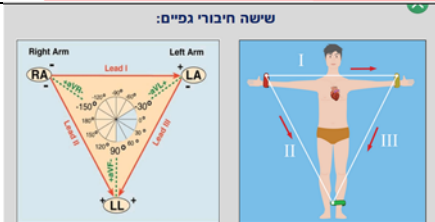
חומר בסיסי להבנה ופיענוח אק"ג

נאיר רון

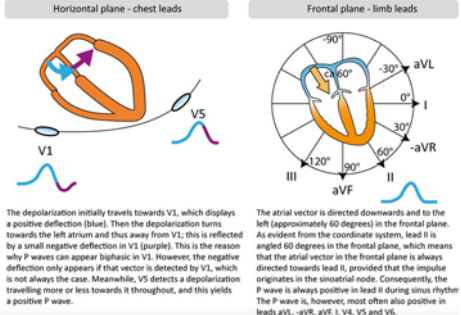
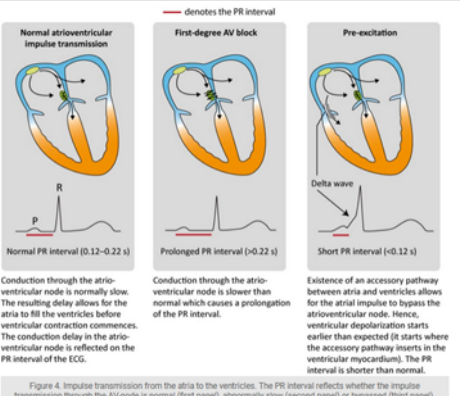
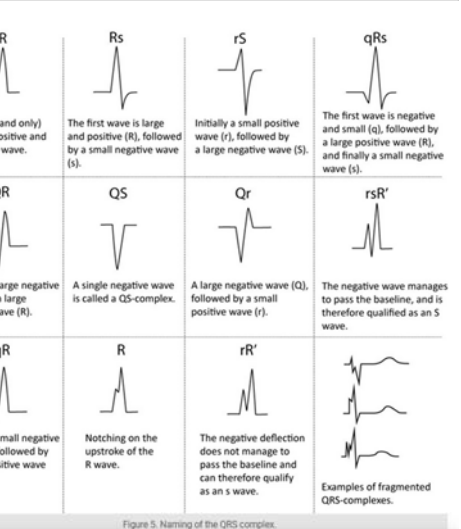
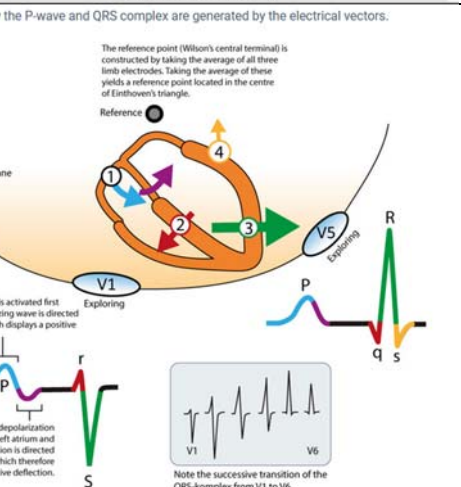
קצב – לבדוק בסטריף תחתון שהוא סטריף מקצב. אפשר לחשב קצב לפי מספר משבצות גדולות בין R-R. (300,150,100,75,60,50,43,37) או במידה והקצב לא סדיר, לספור גלי R לאורך הסטריף (10 שניות) ולהכפיל ב 6. אפשר לבדוק קצב גלי R וקצב גלי P. מקצב – אם לפני כל QRS יש גל P, והצורה של גל P תקינה. תמיד חיובי ב II וביפאזי ב V1. אז יש לנו קצב סינוס נורמלי NSR. אם יש לנו מקצב סינוס מתחת 60 פעימות בדקה. יש לנו סינוס ברדיקארדיה. ואם קצב סינוס מעל 100 פעימות בדקה אז סינוס טכיקארדיה. אם המקצב הוא לא סינוס אם לפני כל QRS יש גל P. אבל צורתו ב I ו-V1 לא תקינה אז יש לנו מוקד על חדרי אחר שמקצב. (מוקד חדרי, מוקדים חדריים רבים, מוקד צמתי באזור ה AV ציר הלב ציר תקין I, aVF – חיוביים. ציר שמאלי I חיובי aVF – שלילי. ציר ימני I שלילי aVF שלילי. גורמים לציר שלילי: LAFB (הסתעפות סיבי פורקניה קדמית בצמה שמאלית) WPW סינדרום.

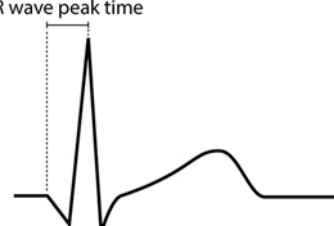
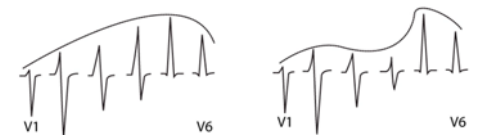
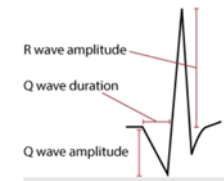
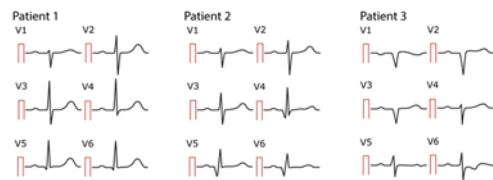
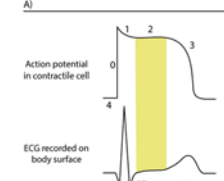
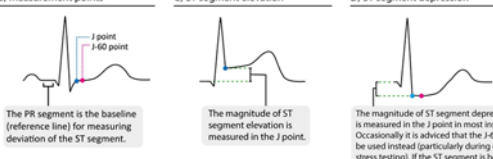
נושא ראשי	נושא משני	שם	אבחון
בעיות במערכת ההולכה החדרית			
גל P תמיד קשור ל QRS	מרווחי PR תקינים	קצב סינוס NSR – Normal Sinus Rhythm	מרווחי PR זהים בגודלם ולא עולים על 200 מילישניות גלי P שליליים בלידים I,II,aVF
	מרווח PR קצר פחות מ 120 מילישניות	Nonsinus Atrial Rhythm	גלי P הפוכים ומופיעים אחרי QRS או שלא מופיעים כלל. קומפלקס QRS צר והקצב שלו איטי
	מרווח PR קצר פחות מ 120 מילישניות	Junctional Rhythm	צמצום מרווח PR והופעת גל דלתא. מראה מורחב של QRS לאחר כל גל P מופיע תמיד QRS קצב סדיר וברדיקארדי
	מרווח PR קצר פחות מ 120 מילישניות	Wolff-Parkinson-White Syndrome (WPW)	מופע שונה של גלי P בליד 2V דופק לא סדיר PR לא אחיד
	PR קבוע אך ארוך מ- 200 מילי שניות	חסימת AV סוג 1 1 st degree AV Block	מופע שונה של גלי P בליד II דופק טכיקארדי לא סדיר PR לא אחיד
	מרווח PR משתנה	קוצב נודד Wandering Atrial Pacemaker (WAP)	
	מרווח PR משתנה	טכיקארדיה פרוזדורית רב-מוקדית Multifocal Atrial Tachycardia MAT	

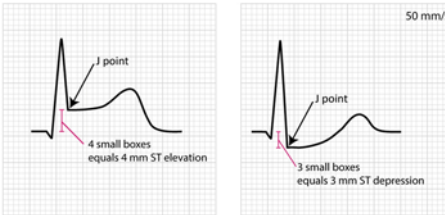
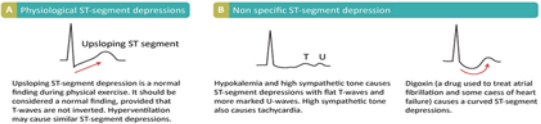
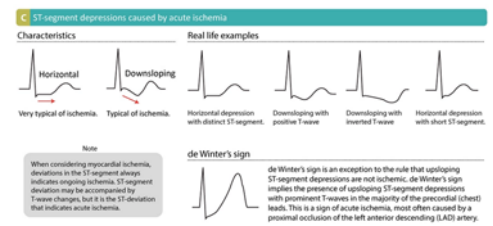
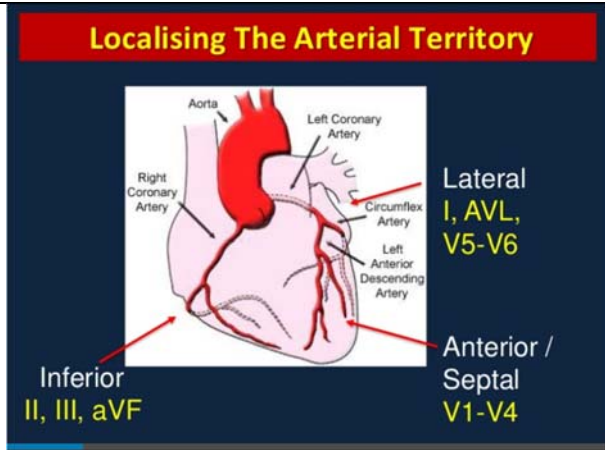
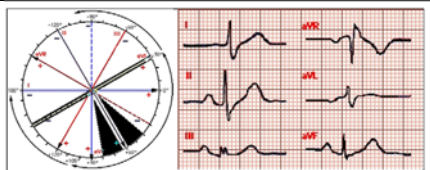
גל P לפעמים קשור ל QRS	השמטת QRS מדי פעם עם PR מוארך	חסימת AV סוג 2 2 nd Degree AV Block: Mobitz I (Wenckebach)	מרווחי PR הולכים וגדלים. מדי פעם חסר QRS
	השמטת QRS מדי פעם ללא PR מוארך	חסימת AV סוג 2 2 nd Degree AV Block: Mobitz II (non-Wenckebach)	רוב מרווחי PR קובעים. מדי פעם חסר QRS
גל P לעולם לא קשור ל QRS	QRS איטי מקצב P	חסימת AV סוג 3 3 rd degree (complete) AV Block	ברדיקארדיה (40-60 בדקה) מופע נפרד של גלי P בקצב מהיר יותר QRS תקין בצורתו
	QRS ארוך מקצב P	AV Dissociation דום סינוס	ברדיקארדיה (20-40) בדקה מופע נפרד של גלי P בקצב מהיר יותר QRS רחב וצורתו תקינה
בעיות בקצב לב			

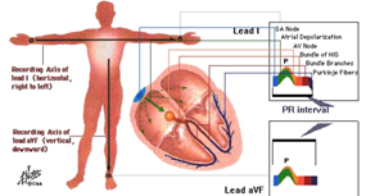
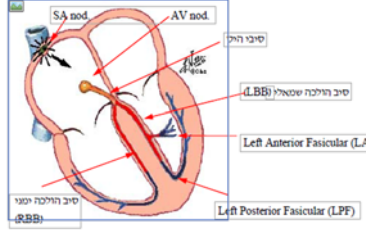
מפת עורקים ראשיים בלב Left Coronary Artery LCA עורק כלילי שמאלי Right Coronary Artery RCA עורק כלילי ימני Left Anterior Descending LAD עורק שמאלי אחורי יורד Ramus Circumflexus RCX	מבנה הלב 																					
מיקום האוטם בהתאם לליד עם עליית ST https://ecgwaves.com/topic/localization-localize-myocardial-infarction-ischemia-coronary-artery-occlusion-culprit-stemi/	<table><tr><th>Leads with ST segment elevations</th><th>Affected myocardial area</th><th>Occluded coronary artery (culprit)</th></tr><tr><td>V1-V2</td><td>Septal</td><td>Proximal LAD.</td></tr><tr><td>V3-V4</td><td>Anterior</td><td>LAD.</td></tr><tr><td>V5-V6</td><td>Apical</td><td>Distal LAD, LCx or RCA.</td></tr><tr><td>I, aVL</td><td>Lateral</td><td>LCx.</td></tr><tr><td>II, aVF, III</td><td>Inferior</td><td>90% RCA, 10% LCx.</td></tr><tr><td>V7, V8, V9 (reciprocal ST depressions are frequently evident in V1-V3)</td><td>Posterolateral (also referred to as inferobasal or posterior)</td><td>RCA or LCx.</td></tr></table> פ	Leads with ST segment elevations	Affected myocardial area	Occluded coronary artery (culprit)	V1-V2	Septal	Proximal LAD.	V3-V4	Anterior	LAD.	V5-V6	Apical	Distal LAD, LCx or RCA.	I, aVL	Lateral	LCx.	II, aVF, III	Inferior	90% RCA, 10% LCx.	V7, V8, V9 (reciprocal ST depressions are frequently evident in V1-V3)	Posterolateral (also referred to as inferobasal or posterior)	RCA or LCx.
Leads with ST segment elevations	Affected myocardial area	Occluded coronary artery (culprit)																				
V1-V2	Septal	Proximal LAD.																				
V3-V4	Anterior	LAD.																				
V5-V6	Apical	Distal LAD, LCx or RCA.																				
I, aVL	Lateral	LCx.																				
II, aVF, III	Inferior	90% RCA, 10% LCx.																				
V7, V8, V9 (reciprocal ST depressions are frequently evident in V1-V3)	Posterolateral (also referred to as inferobasal or posterior)	RCA or LCx.																				
סטרופ אקג משך סטרופ אקג הוא 10 שניות. כל משבצת קטנה 0.04 שניות כל משבצת גדולה 0.2 שניות	מבוא לאקג 																					
חיבור אלקטרודות במישור האנכי ששת חיבורי גפיים	שישה חיבורי גפיים: 																					

חיבורי גפים בי-פולרים למישור הקדמי.	43 סוף 2-יחידות ששת חיבורי הגפים של אק"ג תקני מבט שש חיבורי הגפים של אק"ג תקני מטריצות																												
סוג מבט במישור האנכי	<table><thead><tr><th>Lead</th><th>חיבורי אלקטרודות</th><th>כיוון המבט על הלב</th><th>סוג מבט על הלב</th></tr></thead><tbody><tr><td>I</td><td>רגל ימין - שלילי, רגל שמאל - חיובי.</td><td>90°</td><td>שטח</td></tr><tr><td>II</td><td>רגל ימין - שלילי, רגל שמאל - חיובי.</td><td>120°</td><td>שטח</td></tr><tr><td>III</td><td>רגל ימין - שלילי, רגל שמאל - חיובי.</td><td>120°</td><td>שטח</td></tr><tr><td>aVR</td><td>רגל + יד שמאל - שלילי, רגל + יד ימין - חיובי.</td><td>210°</td><td>שטח</td></tr><tr><td>aVL</td><td>רגל ימין - שלילי, רגל + יד - חיובי.</td><td>30°</td><td>שטח</td></tr><tr><td>aVF</td><td>שתי רגליים - שלילי, רגל שמאל - חיובי.</td><td>0°</td><td>שטח</td></tr></tbody></table>	Lead	חיבורי אלקטרודות	כיוון המבט על הלב	סוג מבט על הלב	I	רגל ימין - שלילי, רגל שמאל - חיובי.	90°	שטח	II	רגל ימין - שלילי, רגל שמאל - חיובי.	120°	שטח	III	רגל ימין - שלילי, רגל שמאל - חיובי.	120°	שטח	aVR	רגל + יד שמאל - שלילי, רגל + יד ימין - חיובי.	210°	שטח	aVL	רגל ימין - שלילי, רגל + יד - חיובי.	30°	שטח	aVF	שתי רגליים - שלילי, רגל שמאל - חיובי.	0°	שטח
Lead	חיבורי אלקטרודות	כיוון המבט על הלב	סוג מבט על הלב																										
I	רגל ימין - שלילי, רגל שמאל - חיובי.	90°	שטח																										
II	רגל ימין - שלילי, רגל שמאל - חיובי.	120°	שטח																										
III	רגל ימין - שלילי, רגל שמאל - חיובי.	120°	שטח																										
aVR	רגל + יד שמאל - שלילי, רגל + יד ימין - חיובי.	210°	שטח																										
aVL	רגל ימין - שלילי, רגל + יד - חיובי.	30°	שטח																										
aVF	שתי רגליים - שלילי, רגל שמאל - חיובי.	0°	שטח																										
חיבורי צד I AVL חיבורים תחתונים II III AVF	47 סוף 2-יחידות חיבורי צד (Lateral Leads) AVL → I חיבורים תחתונים (Inferior Leads) AVF → III, II 48 ששת חיבורי הגפים במבטים בשיטות שונות המיקום של כל פולרית מוגדר על ידי המיקום של חיבורי הגפים הנקראים: כל אחד מחיבורי הגפים (I, II, III, aVR, aVL, aVF) נמצא במיקום שונה (נקודות מבט) על מנת לשקף את המיקום של הלב.																												
חיבורי גפיים. מיקום המצלמה מייצג את ה + (גל עולה בדפורליזציה)																													
חיבור אלקטרודות במישור האופקי	<table><thead><tr><th>לחץ</th><th>מיקום</th><th>סוג מבט על רחב</th></tr></thead><tbody><tr><td>V₁</td><td>מפתח צליל 4 סנטימטרים</td><td>מבט על חדר סיני</td></tr><tr><td>V₂</td><td>מפתח צליל 4 סנטימטרים</td><td>מבט על חדר סיני</td></tr><tr><td>V₃</td><td>באמצע בין V₁ ו-V₄</td><td>מבט על המעינה הבין</td></tr><tr><td>V₄</td><td>מפתח צליל 5 סנטימטרים</td><td>מבט על המעינה הבין</td></tr><tr><td>V₅</td><td>מפתח צליל 5 סנטימטרים</td><td>מבט על קיר החדר השמאלי</td></tr><tr><td>V₆</td><td>מפתח צליל 6 סנטימטרים</td><td>מבט על קיר החדר השמאלי</td></tr></tbody></table>	לחץ	מיקום	סוג מבט על רחב	V ₁	מפתח צליל 4 סנטימטרים	מבט על חדר סיני	V ₂	מפתח צליל 4 סנטימטרים	מבט על חדר סיני	V ₃	באמצע בין V ₁ ו-V ₄	מבט על המעינה הבין	V ₄	מפתח צליל 5 סנטימטרים	מבט על המעינה הבין	V ₅	מפתח צליל 5 סנטימטרים	מבט על קיר החדר השמאלי	V ₆	מפתח צליל 6 סנטימטרים	מבט על קיר החדר השמאלי							
לחץ	מיקום	סוג מבט על רחב																											
V ₁	מפתח צליל 4 סנטימטרים	מבט על חדר סיני																											
V ₂	מפתח צליל 4 סנטימטרים	מבט על חדר סיני																											
V ₃	באמצע בין V ₁ ו-V ₄	מבט על המעינה הבין																											
V ₄	מפתח צליל 5 סנטימטרים	מבט על המעינה הבין																											
V ₅	מפתח צליל 5 סנטימטרים	מבט על קיר החדר השמאלי																											
V ₆	מפתח צליל 6 סנטימטרים	מבט על קיר החדר השמאלי																											
חיבורי חזה	49 סוף 2-יחידות חיבורי חזה במישור האופקי (Horizontal Plane) חיבורי החזה V₁ עד V₆ באופן כללי, כל אחד מחיבורי החזה נמצא על קיר ה-AN Node ושקף את המיקום של הלב.																												
השינוי בקומפלקס QRS בהתאם לליד	50 סוף 2-יחידות חיבורי חזה באק"ג קיימים הבדלים בין הלידים בשל המיקום של הלב באק"ג. ישנם שני סוגים בולטים: V₁ ו-V₂.																												

גל P בגלל התנועה שמאלה של האות החשמלי. 1V עלול לראות חלק מגל P אבל לא מחוייב המציאות. רשימת בדיקה גל P תקין. תמיד חיובי בליד II ובעל 2 פאזות בליד V1. כמעט תמיד חיובי ב V, V4, V5, I, aVF, 6aVL ותמיד שלילי ב aVR. ב 1V הירידה השלילית קטנה מ 1 מ"מ. משך גל P קטן מ 3 קוביות. הגובה ב חיבורי הגפיים קטן מ 2.5 מ"מ.	 Horizontal plane - chest leads Frontal plane - limb leads The depolarization initially travels towards V1, which displays a positive deflection (blue). Then the depolarization turns towards the left atrium and thus away from V1; this is reflected by a small negative deflection in V1 (purple). This is the reason why P waves can appear biphasic in V1. However, the negative deflection only appears if that vector is detected by V1, which is not always the case. Meanwhile, V5 detects a depolarization travelling more or less towards it throughout, and this yields a positive P wave. The atrial vector is directed downwards and to the left (approximately 60 degrees) in the frontal plane. As evident from the coordinate system, lead II is angled 60 degrees in the frontal plane, which means that the atrial vector in the frontal plane is always directed towards lead II, provided that the impulse originates in the sinoatrial node. Consequently, the P wave is always positive in lead II during sinus rhythm. The P wave is, however, most often also positive in leads aVL, aVR, aVF, I, V4, V5 and V6.
מרווח PR מתחיל בהתרוממות הראשונה של גל P ועד תחילת QRS. המרווח משקף את הזמן מתחילת הדהפולריזציה של העליות עד תחילת הדהפולריזציה של החדרים. מרווח נורמלי של PR הוא בין 0.12-0.22 שניות. PR מוארך מצביע על AV בלוק דרגה ראשונה PR מקוצר (Pre-excitation) – מצביע על WPW. מעבר זרם ישירות לחדר ולא דרך ה AV. בדרך כלל זה מקושר עם גל דלתא.	 Normal atrioventricular impulse transmission First-degree AV block Pre-excitation Normal PR interval (0.12–0.22 s) Prolonged PR interval (>0.22 s) Short PR interval (<0.12 s) Conduction through the atrio-ventricular node is normally slow. The resulting delay allows for the atria to fill the ventricles before ventricular contraction commences. The conduction delay in the atrio-ventricular node is reflected on the PR interval of the ECG. Conduction through the atrio-ventricular node is slower than normal which causes a prolongation of the PR interval. Existence of an accessory pathway between atria and ventricles allows for the atrial impulse to bypass the atrioventricular node. Hence, ventricular depolarization starts earlier than expected (it starts where the accessory pathway inserts in the ventricular myocardium). The PR interval is shorter than normal. Figure 4. Impulse transmission from the atria to the ventricles. The PR interval reflects whether the impulse transmission through the AV-node is normal (first panel), abnormally slow (second panel) or bypassed (third panel).
קומפלקס QRS סטיה נחשבת לגל עם היא חוצה את קו הבסיס אם הסטיה הראשונה היא שלילית היא נקראת גל Q. אם היא לא שלילית אז אין גל Q. כל הגלים החיובים במכלול QRS נקראים גל R. אם יש יותר מגל חיובי אחד הוא נקרא R. כל גל שלילי בQRS שבא אחרי גל חיובי נקרא גל S. מציניים גלים גדולים באות גדולה וגלים קטנים ב אות קטנה. מכלול QRS נחשב חיובי עם השטח החיובי גדול מהשטח השלילי. אם זה להפך זה נחשב QRS שלילי. ואם זה בערך מאוזן זה נקרא ניאטרלי או ללא כיוון.	 The first (and only) wave is positive and thus an R wave. The first wave is large and positive (R), followed by a small negative wave (s). Initially a small positive wave (r), followed by a large negative wave (S). The first wave is negative and small (q), followed by a large positive wave (R), and finally a small negative wave (s). Initially a large negative (Q), then a large positive wave (R). A single negative wave is called a QS-complex. A large negative wave (Q), followed by a small positive wave (r). The negative wave manages to pass the baseline, and is therefore qualified as an S wave. Initially a small negative wave (q), followed by a large positive wave (R). Notching on the upstroke of the R wave. The negative deflection does not manage to pass the baseline and can therefore qualify as an s wave. Examples of fragmented QRS-complexes. Figure 5. Naming of the QRS complex.
וקטורים חשמליים שיוצרים את גל P ואת מכלול QRS הגובה של גל R. צריך להיות קטן מ 25 מ"מ ב V5, V6. גובה גל R ב V5 או V6 + גובה גל S ב V1 צריך להיות קטן מ 35 מ"מ. גובה גל R ב aVL צריך להיות קטן מ 12 מ"מ. גובה גל R ב I, II, III קטן מ 20 מ"מ	 illustrates how the P-wave and QRS complex are generated by the electrical vectors. The reference point (Wilson's central terminal) is constructed by taking the average of all three limb electrodes. Taking the average of these yields a reference point located in the centre of Einthoven's triangle. Horizontal plane Reference 1 2 3 4 V1 Exploring V5 Exploring The right atrium is activated first and the depolarizing wave is directed towards V1, which displays a positive deflection. Secondly, the depolarization spreads to the left atrium and the depolarization is directed away from V1, which therefore displays a negative deflection. P r q s R S Note the successive transition of the QRS-complex from V1 to V6.

גל R זמן לפסגה זמן לפסגה נמדד מתחילת גל Q עד לפסגה של גל R והוא מבטא את הזמן שלוקח לחדרים להשלים דהפולריזציה. זמנים נורמליים: חדר ימין V1, V2 קטן מה 0.035 שניות חדר שמאל V5, V6 קטן מ 0.045 שניות	Normal values for R-wave peak time follow: - Leads V1-V2 (right ventricle) <0,035 seconds - Leads V5-V6 (left ventricle) <0,045 seconds R wave peak time  Figure 9. R-wave peak time is defined as the time interval between onset of the QRS complex to the apex of the R-wave.
התקדמות של גל R אוטם - תאים מתים בשריר הלב לא מייצרים פוטנציאל חשמלי ולכן בחלק מהלידים גל R לא נראה מתאים לסדרה. Cardiomyopathy מחלה בשריר הלב שגורמת לשריר להיות פחות גמיש. התרחבות חדר שמאל – תגדיל את הגובה של גל R בלידים V4-V6. ותעמיק את גל S בלידים V1-V3. התרחבות חדר ימין – תגרום לגל R גבוה בלידים V1-V3 ולגל R נמוך בלידים V4-V6. גל R גדול גל R ב V1-2 קטן ביחס לגל S. במידה וגל R גדול בלידים האלה מגל S הוא צריך להיות קטן מ 5 מ"מ. אם גל R גדול מגל S בלידים האלה, הדבר מצביע על פתולוגיה. RBBB הרחבת חדר ימין. אוטם (אם לחולה יש כאב בחזה).	 Figure 10. Normal and abnormal R-wave progression.
גל Q יש חשיבות גדולה להבחין בין גל Q תקין לבין גל Q פתולוגי. גל Q פתולוגי הוא סימן מובהק לאוטם בעבר. גל Q תקין ברוחב פחות 0.03 שניות ובגובה נמוך מ 25% מהגובה של גל R. סטיה מהגדרות אלה מצביעה על Q פתולוגי. סימני Q פתולוגי צריכים להופיע לפחות בשני לידים סמוכים (aVF, III) או (V4, V5) על מנת להצביע על Q לא תקין. לפעמים ניתן לצפות ב גל Q בכל הלידים של הגפיים ובלידים הצדדים. במקרה זה אם גל Q עומד בקריטריונים אזי הכל תקין. בלידים V1-V3 אסור לצפות גל Q בכל מקרה.	 Definition of pathological Q wave - Duration >0.03 seconds and/or - Amplitude >25% of R wave amplitude Hence, the Q wave visible here does fulfill criteria for pathological Q-waves. Figure 11. Criteria for pathological Q-waves.
דוגמה לגל Q נורמלי ופתולוגי הסיבה העיקרית לQ פתולוגי היא אוטם. סיבות נוספות יכולות להיות כל סוגי החסימות החדריות. מעקף של AV (WPW) סינדרום. היפטרופיה של החדרים. ככל שגל Q ארוך יותר, כך סביר יותר שהוא סימן לאוטם קדום.	Examples of normal and pathological Q-waves (after acute myocardial infarction) are presented in Figure 12 below.  Figure 12. Normal and pathological Q-waves.
מקטע ST מקטע ST מתאר תקופה יחסית ארוכה שבה כל שרירי הלב מכוצים כמעט בו זמנית ואין ביניהם הפרש פוטנציאלים. מאחר ואוטם משפיע רק על חלק משריר הלב, אזי במידה ומתפתח אוטם, לא כל תאי השריר נמצאים באותו פוטנציאל חשמלי ונוצר מתח שמעלה או מוריד את מקטע ST.	The ST segment: ST depression & ST elevation A)  The plateau phase (phase 2) corresponds to the ST segment on the surface ECG. The membrane potential is relatively unchanged during this phase and most ventricular cells are in this phase simultaneously (more or less). Therefore there are no electrical potential differences in the myocardium during phase 2, which results in a flat and isoelectric ST segment. Acute ischemia is virtually always confined to a specific area, where the cell's membrane potentials change (due to ischemia). Thus, electrical potential difference occurs in the myocardium and this displaces the ST-segment up or down.
נקודת מדידה J Point מקטע ST הוא מקטע אופקי בסיום קומפלקס QRS ונקודת ההתחלה שלו היא נקודה J. פעמים רבות קורה שלא כל תאי השריר מסיימים את תהליך הדהפולריזציה באותו זמן, ויש הממליצים למדוד את הסטיה ב ST ב J-60 שמשמעותה 60 מילישניות אחרי נקודת J. סטיה עיקרית ומשנית ב ST-T סטיה עיקרית קוראת ברהפולריזציה לא תקינה. זה קורה בגלל איסכמיה, חוסר איזון אלקטרוליטי, טכיקאדיה, השפעות לווי של סמים. סטיה משנית כאשר דהפולריזציה לא תקינה גורמת לרהפולריזציה לא תקינה. מתרחשת בעיקר בחסימה בסיבי הייס ופורקניה. WPW סינדרום, הרחבת חדרים, קיצוב מוקדם בחדרים, קוצב מלאכותי.	B) Measurement points  The PR segment is the baseline (reference line) for measuring deviation of the ST segment. C) ST segment elevation The magnitude of ST segment elevation is measured in the J point. D) ST segment depression The magnitude of ST segment depression is measured in the J point in most instances. Occasionally it is advised that the J-60 point be used instead (particularly during exercise stress testing). If the ST segment is horizontal, then there is no difference in the magnitude of the ST depression in J and J-60. Figure 13. ST segment elevation and depression.

מדית שינוי ב ST את השינוי (למעלה או למטה) ב ST מודדים ביחס למקטע PR והוא נמדד במילימטרים. ST נורמלי הוא שטוח (איזואלקטרי), בגובה של קו הבסיס והמעבר לגל T הוא מעבר מתון ורציף. מאחר ו ST וגל Q מחוברים חשמלית. שינוי ב ST יגרום לעיוות בגל T. הביטוי שינוי ב ST-T מתאר מצב כזה.	 Figure 14. Example of measuring ST deviation (elevation and depression).
ירידת מקטע ST גובה הירידה נמדד בנקודה J. ירידה פחות מ 0.5 מ"מ נחשבת לתקינה בכל הלידים. ירידה גדולה מ 0.5 מ"מ נחשבת פתולוגית. יש גם גישה שטוענת שכל ירידה ב V2, V3 נחשבת פתולוגית. ציור A. ירידת ST ומיד עלייה משופעת ללא שינוי בגל T אופייני לתמונה אחרי מאמץ או HY. ציור B שמאלי. מאפיין היפוקלמיה ופעילות סימפטטית מוגברת. ציור B ימני. נגרם כתוצאה מדיגוקסין.	 Figure 15. Physiological and non-specific ST-segment depressions.
ירידת ST בגלל איסכמיה צניחת ST מצביעה על אוטם עכשווי פעיל	 Figure 16. ST-segment depressions caused by acute ischemia.
מיקום הלידיים והעורקים הכליליים.	 Figure 17. Localising The Arterial Territory.
ציר הלב מהלך זוויות עם כיוון השעון. מצד שמאל של הקו האופקי I. ציר תקין בין 30°- עד 150° ציר לב שמאלי פחות מ 30°- ציר לב ימני יותר מ 150°	 Figure 18. Three diagrams showing the orientation of the heart's electrical axis.
מפת לידים לידים ניצבים I,aVF II,aVL III,aVR קביעת ציר הלב מצא את הליד שבו גל R וגל S שווים. בליד הנמצא לו – אם גל R הוא חיובי, ציר הלב לכיוון הליד. ואם גל R הוא שלילי – ציר הלב הפוך לכיוון הליד	 Figure 19. A circular diagram showing the relationship between the leads I, II, III, aVR, aVL, and aVF. It also shows the corresponding ECG waveforms for these leads.

ציר הלב שיטה נוספת מצא בעזרת I ו-AVF את רביע הציר מצא בחיבורי הגפיים את הליד שבו QRS הוא איזואלקטרי																										
מרווח PR – האות החשמלי יוצא מה-SA ונע לאורך העליה. בהגיעו ל-AV הוא נעצר כדי לאפשר לעליות להתכווץ. משם האות מתקדם דרך סיבי היס, סיבי ההולכה הימניים והשמאליים עד שהוא מגיע לסיבי פורקנייה שמעבירים את האות לקצוות החדרים. שינוי לב, שתועתך הכיוון מניעה זמן מה לאחר שהאות החשמלי עבר דרך השריר – העליות מתחילות להתכווץ רק כשהאות כבר הגיע ל-AV, המחיצה הבין חדית מתחילה להתכווץ כשהאות נמצא כבר בסיבי פורקנייה (זה בעצם גל Q) וכן הלאה.																										
הקדמה לבעיות הולכה באופן נורמלי ההולכה החשמלית מתחילה בסינוס SA-nod ומשם מתקדמת דרך העליות ל-AV הממוקם בין העליות לחדרים. שם האות מתעכב זמן קצר וממשיך דרך סיבי ההולכה להעביר את האות לחדרים. בכל נקודה במסלול זה האות החשמלי יכול להתעכב. בבואנו לדון בבעיות ההולכה, נקבע את פרקי הלימוד בצמוד למסלול ההתקדמות החשמלית בלב - SA nod - AV nod - סיבי היס - Bundle Branches. בשלב זה ראוי שנחדד ונחזור על האנטומיה של סיבי ההולכה. דגש חשוב שלא הושם עד כה וכעת יש להתחיל אליו הוא סיבי ההולכה היוצאים מהסיבים ע"ש היס. בנקודה זו הסיבים מתפצלים לסיבי הולכה ימני RBB – Right Bundle Branch ולסיבי הולכה שמאליים LBB – Left Bunlde Branch. לסיבים השמאליים יש 2 פיצולים נוספים – קדמי (Anterior) ואחורי (Posterior) והם גם נקראים בהתאם. Left Posterior (LPF) – Left Posterior Fascicular (LPF) Left ו- Left Anterior (LAF) – Left Anterior Fascicular (LAF).																										
פתולוגיה במערכת ההולכה העלייתית - החדרית 1. גל P תמיד קשור להופעת QRS עם מרווח PR תקין Normal Sinus Rhythm – קצב סינוס מרווח PR קצר (פחות מ 120 מילישניות) Nonsinus Atrial Rhythm Junctional Rhythm Wolff-Parkinson-Whitw Syndrom (WPW) מרווח PR קבוע אך ארוך מ 200 מילישניות 1st degree AV Block מרווח PR משתנה Wandering Atrial Pacemaker (WAP) Multifocal Atrial Tachycardiw (MAT) 2. גל P לפעמים קשור להופעת QRS השמטת QRS מידי פעם עם PR מוארך 2nd Degree AV Block. Mobitz I (Wenckebach) השמטת QRS מידי פעם ללא PR מוארך 2nd Degree AV Block. Mobitz II (non-Wenckebach) 3. גל P לעולם לא קשור להופעת QRS. QRS איטי מקצב P 3rd Degree (complete) AV Block QRS מהיר מקצב P AV Dissociation	<table><tr><th>חיסם בין גל P ל-QRS</th><th>אופי החיסם</th><th>אבחנה</th></tr><tr><td rowspan="6">גל P תמיד קשור ל-QRS</td><td>עם מרווח PR תקין</td><td>Normal Sinus Rhythm</td></tr><tr><td rowspan="4">מרווח PR קצר (פחות מ 120 מילי שניות)</td><td>Nonsinus Atrial Rhythm</td></tr><tr><td>Junctional Rhythm</td></tr><tr><td>Wolff-Parkinson-White Syndrome (WPW)</td></tr><tr><td>PR קבוע אך ארוך מ-200 מילי שניות</td><td>1st degree AV Block</td></tr><tr><td rowspan="2">מרווח PR משתנה</td><td>Wandering Atrial Pacemaker (WAP)</td></tr><tr><td>Multifocal Atrial Tachycardia (MAT)</td></tr><tr><td rowspan="2">גל P לפעמים קשור ל-QRS</td><td>השמטת QRS מידי פעם עם PR מוארך</td><td>2nd Degree AV Block: Mobitz I (Wenckebach)</td></tr><tr><td>השמטת QRS מידי פעם ללא PR מוארך</td><td>2nd Degree AV Block: Mobitz II (non-Wenckebach)</td></tr><tr><td rowspan="2">גל P לעולם לא קשור ל-QRS</td><td>QRS איטי מקצב P</td><td>3rd degree (complete) AV Block</td></tr><tr><td>QRS מהיר מקצב P</td><td>AV Dissociation</td></tr></table>	חיסם בין גל P ל-QRS	אופי החיסם	אבחנה	גל P תמיד קשור ל-QRS	עם מרווח PR תקין	Normal Sinus Rhythm	מרווח PR קצר (פחות מ 120 מילי שניות)	Nonsinus Atrial Rhythm	Junctional Rhythm	Wolff-Parkinson-White Syndrome (WPW)	PR קבוע אך ארוך מ-200 מילי שניות	1 st degree AV Block	מרווח PR משתנה	Wandering Atrial Pacemaker (WAP)	Multifocal Atrial Tachycardia (MAT)	גל P לפעמים קשור ל-QRS	השמטת QRS מידי פעם עם PR מוארך	2 nd Degree AV Block: Mobitz I (Wenckebach)	השמטת QRS מידי פעם ללא PR מוארך	2 nd Degree AV Block: Mobitz II (non-Wenckebach)	גל P לעולם לא קשור ל-QRS	QRS איטי מקצב P	3 rd degree (complete) AV Block	QRS מהיר מקצב P	AV Dissociation
חיסם בין גל P ל-QRS	אופי החיסם	אבחנה																								
גל P תמיד קשור ל-QRS	עם מרווח PR תקין	Normal Sinus Rhythm																								
	מרווח PR קצר (פחות מ 120 מילי שניות)	Nonsinus Atrial Rhythm																								
		Junctional Rhythm																								
		Wolff-Parkinson-White Syndrome (WPW)																								
		PR קבוע אך ארוך מ-200 מילי שניות	1 st degree AV Block																							
	מרווח PR משתנה	Wandering Atrial Pacemaker (WAP)																								
Multifocal Atrial Tachycardia (MAT)																										
גל P לפעמים קשור ל-QRS	השמטת QRS מידי פעם עם PR מוארך	2 nd Degree AV Block: Mobitz I (Wenckebach)																								
	השמטת QRS מידי פעם ללא PR מוארך	2 nd Degree AV Block: Mobitz II (non-Wenckebach)																								
גל P לעולם לא קשור ל-QRS	QRS איטי מקצב P	3 rd degree (complete) AV Block																								
	QRS מהיר מקצב P	AV Dissociation																								
גל P תמיד קשור לQRS ומרווח PR תקין. (קטן מ 200 מילישניות 5 קוביות)																										
NSR – Normal Sinus Rhythm מרווח PR נמדד מההתרוממות הראשונה מהקו האיזואלקטרי עד השינוי האיזואלקטרי הראשון לאחר תום גל P. הזמן התקין למרווח PR הוא לא יותר מ 200 מילישניות, והוא כולל בתוכו גל P שנמשך 110 מילישניות וקו איזואלקטרי שיכול להמשך בין 10 מילישניות ועד 90 מילישניות. התנאי ל NSR הוא שכל מרווחי P-R זהים בגודלם ולא עולים על 200 מילישניות (5 קוביות קטנות)																										
גל P תמיד קשור לQRS ומרווח PR קצר (פחות מ 120 מילישניות, פחות מ 3 קוביות קטנות)																										

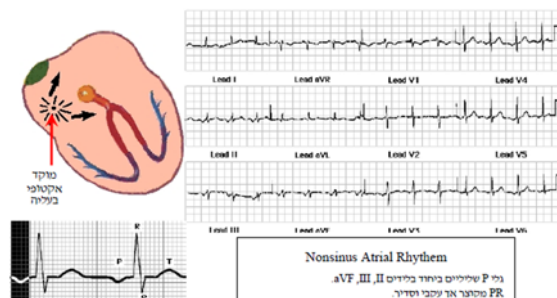
Nonsinus Atrial Rhythm

הפרעת קצב זו שייכת לקבוצת קצבי הבריחה Escape Rhythms. קצב זה מופיע כמנגנון הגנה שמשופעל לאחר שהסינוס אינו פועל באופן תקין. איזור שריר לב הממוקם באיזור נמוך בעליה מייצר קצב במקום הסינוס. מוקד זה שולח אות דיסטילי לכיוון ה-AV אבל גם שולח אות רטרוגרדי לכיוון ה-SA. בגלל שהמוקד מהיר יותר הוא מפעיל את תאי השריר בעליה במקום הקוצב. אם וכאשר הקוצב ינסה להוציא אות הוא יתקל בתאי שריר המצויים בתקופה רפרקטורית מוחלטת ולכן האות ידעך ולא יתקדם בצורה.

לסוג זה של תנועה רטרוגרדית יש שני מאפיינים חשובים:

1. ציר חשמלי עלייתי שלילית – במקום שווקטור האות החשמלי ינוע מהסינוס לצומת AV nod בוקטור שכיוונו חיובי מלמעלה למטה, האות נע בכיוון הפוך – מלמעלה למטה. כפי שמודגם באיור. מתוך שכן מקבלים גל P שלילי בלידים II, III ו-aVF.
2. מקוצר – מכיוון שהמוקד האקטופי נמצא קרוב לסינוס האות החשמלי מגיע לסינוס מוקדם יותר מהרגיל. לכן, כל קומפלס QRS יתחיל מוקדם יותר. לצורך העניין בודאי שמדובר בפגיעה בתפוקת הלב שכן העלייה עלולה לא להספיק להתרוקן לחלוטין.

מכיוון שבמקרה זה מדובר במוקד קבוע, מצב זה מאופיין בדפוס סדיר וההפרעה חוזרת על עצמה בדיוק בכל מחזור פעימה.

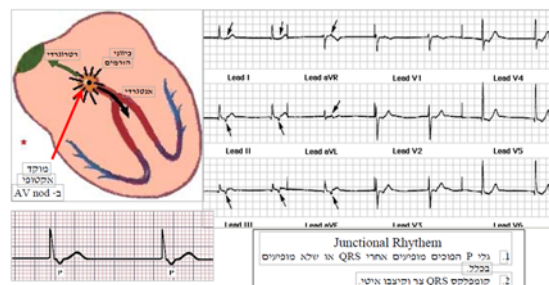


Junctional Rhythm

המוקד האקטופי ממוקם בתוך הקוצב העלייתי חדרי. הקצב נע בו זמנית בשני כיוונים. רטרוגרדי – למעלה לכיוון העלייה ואנטגרדי – למטה לכיוון החדר. במידה והמוקד האקטופי ממוקם קרוב לחדר, החדר עובר דה פולריזציה ולאחריו מתחילה הדפולריזציה של העלייה. ככל שהמוקד האקטופי ממוקם גבוהה יותר – לכיוון העלייה כך יתקצר הזמן שעובר מהופעת QRS עד להופעת גל ה-P. לעיתים זמן זה כל כך קצר עד שקומפלס QRS "בולע" את גל P כל שגל P לא נצפה בכלל.

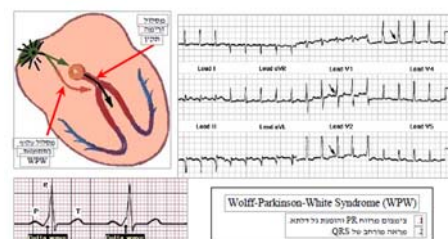
מאפייני התרשים במצב זה:

1. גלי P לרוב הפוכים – בגלל התנועה הרטרוגרדית של הציר החשמלי בעליה.
2. מופיע לאחר ה-QRS – בגלל שדהפולריזציה של החדרים מופיע לפני זה של העליות. יתכן מצב בו גל P יגיע במקביל לקומפלס QRS ולכן לא נראה אותו בתרשים.
3. QRS צר
4. קצב איטי



Wolff-Parkinson-White Syndrome (WPW)

האות החשמלי הנורמלי עובר מהעליה לחדר דרך ה-AV וסיבי ההולכה. בכל זאת קיימים אנשים שלהם יש מסלולים עקיפים המאפשרים לאות החשמלי להכנס לחדר תוך התעלמות מה-AV. בתסמונת זו האות העלייתי מועבר לחדר פעמיים – בפעם הראשונה הוא נכנס דרך המעקף ללא המתנה ומתחיל את הכיוון בחלק העליון של החדר. בפעם השנייה, האות החשמלי נכנס דרך המסלול הנורמלי – קרי האות החשמלי שהגיע ל-AV מתעכב באופן נורמלי ואז מתחיל להתקדם לחדר דרך סיבי ההולכה התקינים. תופעה זו נרשמת באקג כ-QRS מאורך. אך למעשה אין זה אומר שבאמת ההתכווצות מסתיימת מאוחר יותר אלא שההתכווצות התחילה מוקדם יותר. למעשה קטע PR מתקצר עד כדי נעלם לחלוטין. למעשה מייד בתום גל P מופיע גל נוסף הנקרא גל דלתא גל זה נצפה בצורה הטובה ביותר דרך הלידים שקרובים למחיצה V2, V3, V4 גל דלתא מציג את הכניסה של האות החשמלי לחדר דרך המעקף. מייד לאחר גל הדלתא מופיע QRS שהוא האות החשמלי התקין.

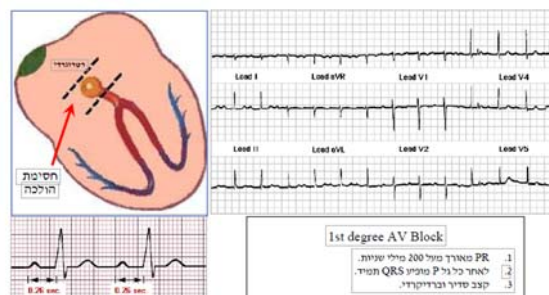


מצב זה קשור בבעיה הממוקמת ב-AV המעכבת יתר על המידה את העברת האות לכיוון החדרים. קיימים 3 דרגות בהם יכול להתקיים עיכוב זה. במיקרה בו תמיד יש קשר בין גל P ל-QRS אך העיכוב גדול מ-200 מילי שניות מדובר בעיכוב מדרגה ראשונה.

גל P תמיד קשור ל-QRS ומרווח PR ארוך (יותר מ-200 מילישניות, יותר מ-5 קוביות קטנות)

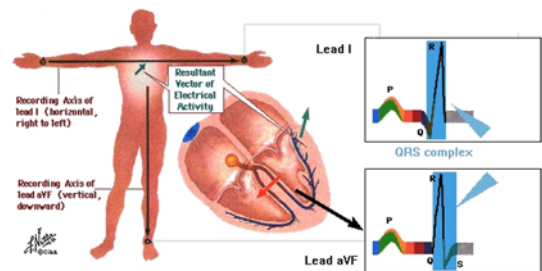
1st degree AV Block

חסימת הולכה מדרגה ראשונה נגרמת על ידי ה-AV שמעכב את האות החשמלי לזמן ארוך (מ-200 מילי שניות) מעל 5 מילימטרים על תרשים האקג. בדרגה הראשונה, למרות העיכוב אחרי גל P מופיע QRS. חסימת הולכה מדרגה ראשונה יכולה להיות עדות למחלה קורנרית, קרדיטיס ראומטי, הרעלת דיגוקסין או הפרעה אלקטרוליטית.



	גל P תמיד קשור ל-QRS ומרווח PR משתנה.
Wandering Atrial Pacemaker (WAP) במקרה זה ישנו קוצב אקטופי יחיד המופיע בכל פיעמה במקום שונה בעליה ומייצר קצב. המיקום השונה של הקוצב האקטופי גורם למופע שונה של גל P – בצורה, בכיוון, בגודל ובמשכו. בנוסף לכך, המופע האקטופי השונה יכול לגרום לאי סדירות במרווחי PR וכן במרווחי PP ומכאן גם שינוי במרווחי RR. תופעת הקוצב הנודד אופיינית במקרים בהם הסינוס לא מתפקד כראוי וכן במחלות לבביים ראומטיים.	
Multifocal Atrial Tachycardia (MAT) מדובר בתופעה דומה ל-WAP בה מופיעים מוקדים אקטופיים שונים בעליה שמעוררים דופק לא סדיר. ההבדל ב-MAT שמדובר בקצבים העולים על 100 בדקה ומכאן המושג טכיקרדיה. לרוב קשור למחלות ריאה קשות.	
מצב שבו הקשר בין גל P לקומפלקס QRS קיים אך לא קבוע מוגדר כחסם הלכה מדרגה שניה נהוג לסווג את סוגי החסם בשני דרכים – היחס בין גלי P לקומפלקסי QRS 2:1, 3:1 וכו'. וכן לפי סוג החסם Mobitz.	גל P לפעמים קשור ל- QRS
2nd Degree AV Block - Mobitz I (Wenckebach) גודל מרווח PR הולך וגדל עם כל פעימה עד שאחת למספר מסויים של פעימות אנו מקבלים גל P חסר QRS. לאחר מכן התהליך חוזר על עצמו שוב ושוב	
2nd Degree AV Block: Mobitz II (non-Wenckebach) בחסם זה רוב מרווחי PR קבועים אבל מידי פעם ישנה פעילות עליתית ללא התכווצות חדרית. למרות שמדובר פה בסוג של חסם הולכה חלקי נהוג להתייחס אליו כסוג של חסם מלא ביחוד במצב של 2:1 שהוא מצב של חסימה מלאה לכל דבר. הפרעה זו קשורה לרוב ל-MI בו נפגעה מסה גדולה של שריר.	
במצב זה יתכנו מופעים של גלי P וגלי QRS אבל לא יהיה בינם קשר. במקרה זה מעניין אותנו היחס בין P ל-QRS – יתכן שה-QRS מופיע פחות מגלי P (איטי יותר) או שהוא מופיע בתכיפות גבוהה יותר מגלי P (מהיר יותר).	גל P לעולם לא קשור ל- QRS
3rd Degree (complete) AV Block חסם הולכה שבו ה-QRS איטי יותר מגלי ה-P שממשיכים לתת קצב של 80 בדקה. מופע החסם תלוי במיקומו – גבוה בתוך ה-AV או נמוך בתוך סיבי ההולכה בחדר. במקרה הראשון שבו חסם ההולכה גבוהה, מערכת ההולכה של ה-AV תקין. לכן, אנו ניראה קומפלקס QRS תקין המופיע בקצב של 60 בדקה כפי שמאופיין קצב של הקוצב המשני.	
במקרה השני, חסם ההולכה הנמוך פוגע במערכת ההולכה התקינה. במקרה זה האות שמגיע מהסינוס עובר דרך ה-AV אך הוא נחסם בדרך לחדר. הקיצוב החדרי מגיע מסיבי פורקניה שיוצרים אות אקטופי במקום כלשהו באחד החדרים. אות זה מתפשט בכל החדרים ומביא לכיווצם. שני המקרים מאופיינים בברדיקרדיה, יחד עם זאת בניגוד למקרה הראשון חסם מוחלט נמוך נגרם עקב נזק לשריר החדר. חסם כזה יכול להיות מסוכן בשל כשל של תפוקת הלב.	
AV Dissociation חסם הולכה שבו ה-QRS מהיר מגלי P. הסיבה להפרעה זו נובע בדרך כלל מסינוס חלש שלא מצליח להוציא קצב מהיר דיו. במקרה כזה נוצר מוקד אקטופי בחדר שמקדים אותו וגורם לפעילות חדרית מוקדמת. הקומפלקס שנוצר עקב פעילות זו מורחב ולא קשור בכלל לגל P.	
	בעיות במערכת ההולכה החדרית

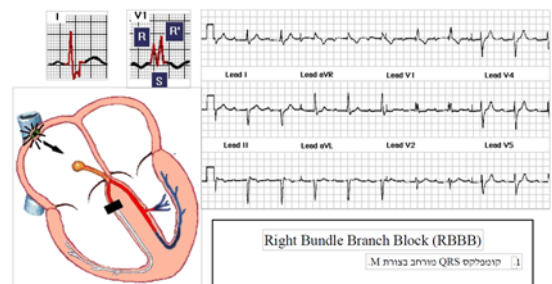
וקטור התנועה שנוצר בעקבות התקדמות האות החשמלי בעובי קיר החדר נע לכיוון שמאל למרות שהוא גם מייצג את התנועה החשמלית בחדר ימין (שכיוונו מן הסתם ימינה), אבל בגלל שעובי חדר שמאל גדול אף פי 4 מזה של צד ימין, האות החשמלי השמאלי מתגבר על האות הימני ואנו מקבלים וקטור שמאלי. וקטור זה גדול וחזק ומוצג בתרשים האקג על ידי גל R. גל S הינו הגל האחרון שנוצר כתוצאה מכיווץ של הפינה העליונה של החדר הפינה שסמוכה למחיצה עלייתית חד-רית. בגלל הצורה של האיזור הזה ובגלל שזה האיזור האחרון שנוצר, הווקטור הראשי של גל R נעלם ואנו מקבלים וקטור בולט שכיוונו כלפי מעלה ולכן בחלק מהלידים נרשם כגל S שלילי.



גל Q נוצר כתוצאה מוקטור הגן דרך המחיצה מצד שמאל לצד ימין לאחר שהאות החשמלי התקדם בסיבי ההולכה לתחתית החדר. גל זה לא נצפה בכל הלידים כיוון שהוא מנוגד לכיוון שמוצגם בליד aVF. גל R נוצר כתוצאה מהתקדמות האות החשמלי בעובי קיר החדר הימני ופיוזון שמאלי. גל זה הוא הווקטור הראשי שנוצר כתוצאה ממנוב האות "בפינה העליונה" של החדר. האות מוביל לאחר תום התנועה החשמלית בעובי הקיר ולכן נצפה. גל זה לא נצפה בכל הלידים כיוון שהוא מנוגד לכיוון מהם, כפי שמוצגם בליד I.

Right Bundle Branch Block (RBBB)

במצב זה נוצרת חסימה של סיבי ההולכה הימניים. האות החשמלי נע דרך הסיבים השמאליים במחיצה לתוך חדר שמאל. האות החשמלי מגיע לחדר ימין דרך תאי שריר המחיצה הבין חד-רית. כיוון שהאות החשמלי שנע דרך המחיצה לא מסוגל לנצל את סיבי ההולכה המהירים יש עיכוב בתחילת האות לחדר ימין וכאשר האות מגיע לחדר התנועה האיטית מאריכה את הכיווץ בצורה ניכרת – קומפלס QRS ארוך יותר מ-120 מילישניות. בנוסף לכך, מכיוון שחל עיכוב בתחילת הדפולריזציה של חדר ימין, הכיווץ של חדר שמאל לא ממסך יותר על האות מחדר ימין, כך שאפשר לראות וקטור נוסף של כיווץ החדר הימני, וקטור שכיוונו ימני ואנטרירי.

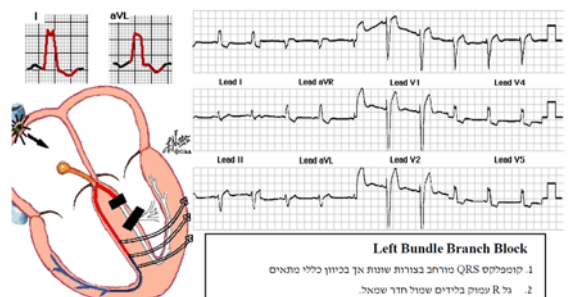


באופן כללי אנו מקבלים בתרשים זה שני גלי R או גלי Q ו-S עמוקים כתלות בליד שרושם את התרשים – מה. ה-R השני מכונה 1R, גודלו קטן או גדול בגובהו מגל ה-R המקורי. תרשים זה מזכיר בצורתו את האות האנגלית M.

תמונה	V ₆	V ₁	שלב
	גל Q	גל R	תנועת החשמל בתוך המחיצה – משמאל לימין.
		גל R, גל S	התפשטות האות לחדר שמאל.
	גל S	גל R ¹	התפשטות מאוחרת של האות לחדר ימין.

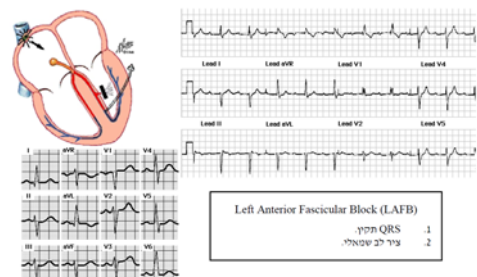
Left Bundle Branch Block (LBBB)

התוצאה של חסימה מוחלטת של סיבי ההולכה שמאליים דומים אך הפוכים לאלה של RBBB. מכיוון שהסיב השמאלי לא מסוגל להעביר זרם לחדר שמאל, הדפולריזציה מגיעה מהסיב הימני דרך המחיצה הבין חד-רית מצד ימין לצד שמאל – בניגוד לכיוון הנורמלי. גם כאן יש הרחבה של QRS מעבר ל-120 מילישניות, עיכוב בתחילת הדפולריזציה של חדר שמאל כמו גם דה פולריזציה איטית בחדר. בניגוד ל-RBBB ב-LBBB האות החשמלי נע בכיוון כללי בדומה לתנועה שלו במצב נורמלי מימין לשמאל. לכן, למרות שה-QRS בעל צורה מוזרה הוא בכיוון נורמלי. באופן כללי, הכיוון של רוב הדפולריזציה החד-רית יהיה לכיוון חדר שמאל הגדול. לכן, בחיבור 1V נקבל ציר חשמלי המתרחק מאיתנו (גל S) בעוד שבחיבורים הצדדיים – AVL, L, V4-6 נקבל גל R גבוה המשקף גירוי חשמלי המתקדם לכיוון אותם החיבורים.



Left Anterior Fascicular Block (LAFB)

חסם צרור שמאלי קדמי. חסם זה הוא יחסית נפוץ. כמו בכל חסם הולכה אחר, גם פה האות חייב להגיע ממקור אחר בחדר שכבר עבר דה פולריזציה. אבל, במקרה זה, בזכות חצי הצרור האחורי אין עיכוב בתהליך הדפולריזציה ולכן QRS יהיה תקין במשכו (עד 120 מילישניות). כמו כן, הצורה הכללית של ה-QRS תהיה תקינה ללא זיזים חריגים. אבל ב-LAFB יש הסטה של ציר הלב לכיוון שמאל והאבחנה של חסם זה מתבססת רק על הממצא של שינוי בציר הלב שמאלה (ציר שלילי מ-30 מעלות).



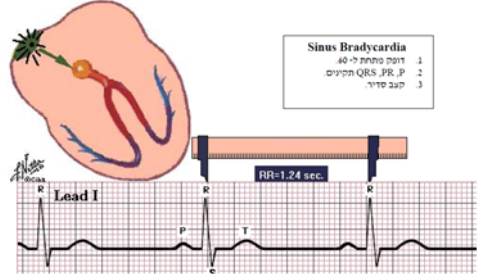
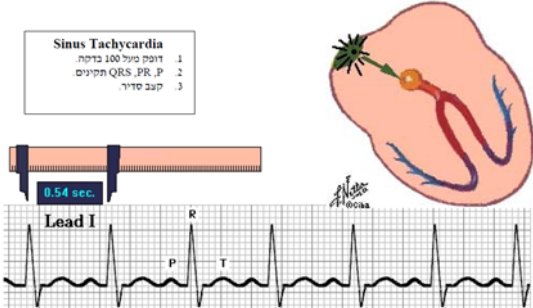
	בעיות בקצב הלב
קצב לבבי לא תקין יכול להתחיל בשלושה מקומות – שריר העלייה, האיזור הסמוך ל-AV ובשריר החדר. כל קצב לא סדיר המתחיל בסינוס, בעליה או ב-AV נכנס תחת שם משותף של קצב סופרה ונטריקולרי – (Supra-Ventricular) - על חדרי. בקצבים אלה גל הדהפולריזציה מתפשט לחדר במסלול הרגיל דרך סיבי היס וענפיו. (לכן, קומפלקס QRS יהיה נורמלי) בהנחה כמוכן שאין שילוב של בעיה סופרה ונטריקולרית המשלבת בעיה בהולכה הלבבית. לעומת זאת, קצב לבבי המתחיל בחדר מתפשט בחדר במסלול איטי ולא נורמלי ולכן נראה הרחבה של קומפלקס QRS וצורתו תהיה לא תקינה. תקופת הרהפולריזציה שבגל T גם תהיה עם בצורה לא תקינה.	
קצב בריחה (Escape Rhythms) – הברדיקרדיות	
באופן תקין, ה-SA שנותן קצב לב בסביבות ה-80 בדקה. אם מסיבה כלשהי ה-SA נכשל ביצירת האות, איזור אחר – בעליה או בסביבת ה-AV יטלו את הפיקוד לידהם ויצרו קצב לב בסביבות ה-60 בדקה. אם מוקדים אלה כושלים או אם מערכת ההולכה החדרית חסומה (ראה הפרק ה-3 בנושא הפרעות במערכת ההולכה), מוקדים חדריים יטלו את הפיקוד לידהם וייצרו קיצוב חדרי בסביבות 30 בדקה.	הספקת פעילות חסינית לאחר 1.2-1.6 שניות ה-AV מייצר קצב בריחה האות נט החדר והטרונודיות לקצב לאחר 1.8-2.2 שניות החדר מייצר קצב בריחה האות החדר יוצר קומפלקס מורחב אפשרות 1 אפשרות 2
פעיימה מוקדמת – מוקד אקטופי כל איזור בלב עלול לעבור דפולריזציה מוקדם מכפי שיהיה צריך להיות. כיוון זה יוצר פעימת לב נוספת המכונה אקסטרה-סיסטולה. לעיתים נעשה שימוש במושג "מוקד אקטופי" כדי לתאר את המקום בו התרחשה הדהפולריזציה המוקדמת. מקובל לדבר על שלושה מנגנונים מרכזיים של היווצרות הפרעות קצב (Arrhythmogenesis): כניסה חוזרת (Re-Entry), פעילות אוטומטית – Automaticity, פעילות מגורית (Triggered Activity) המשנית לדפולריזציה מוקדמת או מאוחרת.	
1. מנגנון ה-(Re-Entry) כניסה חוזרת מדובר במנגנון השכיח ביותר והאחראי לכ-90% מכלל הפרעות הקצב. העיקרון הבסיסי העומד במנגנון הכניסה מחודש הוא שישנו מעגל המוזן משני מסלולים כשבאחד מהם קיים חסם חד כיווני. באופן תקין, האות החשמלי יוצא מאותו מקור במעגל, מקיף את המעגל משני צידיו. כאשר האותות נפגשים בצידו השני הם נתקעים אחד בתוך התקופה הרפרקטורית של השני, כך שני האותות נעצרים ודועכים. לעומת זאת כאשר קיים חסם חד כיווני במקום שהאות יקיף את המעגל משני צידיו בו זמנית הוא מתקדם רק בצד אחד. בניגוד למצב התקין האות שמתקדם אינו נתקע בתקופה הרפרקטורית של תאים שכנים ולכן האות יכול לחזור לנקודת ההתחלה דרך המסלול השני שבכיוון זה איננו חסום. מדובר אם כן בגירוי חשמלי הנע באופן מתמיד במסלול מעגלי. עם השלמת המעבר במעגל נגרמת התכווצות של שריר הלב. מחסום חד כיווני יכול להיות אחד משני גורמים: א. מחסום חד כיווני פונקציונלי – אם לשני מסלולים יש תקופה רפרקטורית שונה אזי האות יכול להגיע למסלול אחד שהוא עדיין רפרקטורי בעוד שהמסלול השני פתוח. כשהגירוי החשמלי יורד ומגיע לקצה המרוחק של המסלול, המסלול הראשון סיים את התאוששותו מהתקופה הרפרקטורית ב. מחסום חד כיווני פיזי – צלקת של שריר הלב לאחר אוטם או ניתוח.	דוגמה למנגנון Re-Entry בדוגמה זו, קיים בלב איזור איסכמי. האיזור האיסכמי יוצר חסימה חד כיוונית שזה האות (הקו המקווקו) יכול להתקדם רק בכיוון אחד. התקדמות האות במקרה זה איטית, כך שעד שהאות מסיים את מסעו דרך האיזור האיסכמי, מקור הזרם יצא מהתקופה הרפרקטורית. האות שמגיע למקור מהאיזור האיסכמי יוצר אות חדש המכניס למעגל חוזר ויוצר בכך מוקד אקטופי.
2. Enhanced Automaticity – אוטומטיות מוגברת מוקד אוטומטי שיוורה פולסים חשמליים בקצב מהיר. הפעילות המוגברת יכולה להיות בקוצבים התקינים ואז נקבל סינוס טכיקרדיה או שיתכן מוקד אוטומטי אחר למשל בעליות ואז נקבל טכיקרדיה עלייתית (Atrial Tachycardia) מנגנון זה אחראי על-5-10% מכלל הפרעות הקצב.	
3. Triggered Activity גירוי בסביבה שיוצר הפרעת קצב היכן שלא צריך להיות – למשל הרעלת דיגוקסין או קתכולאמינים. 2-3%. בקורס זה לא נרחיב אודות המנגנון.	
ההבדל בין סוגי הפעיימה מוקדמת יכול להיות די מבלבל ביחוד אם מדובר במקור על חדרי. ולכן כשאנו ניגשים לנתח תרשים חשוב שנסגל לעצמנו 5 שאלות שיעזרו לנו: 1. האם QRS מוקדם מגיע תמיד לאחר גל P? במקרה זה מדובר בפעיימה מוקדמת ממקור עלייתי. 2. האם ניתן לראות גל P תמיד? פעיימה מוקדמת מה-AV יכולה לגרום להתקרבות גל P לקומפלקס.	

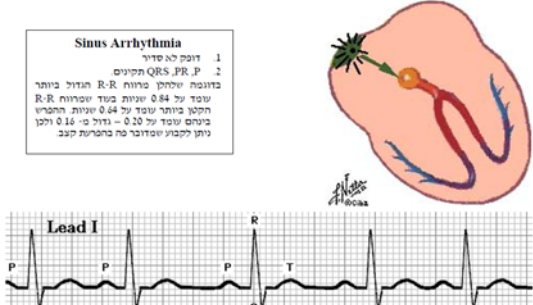
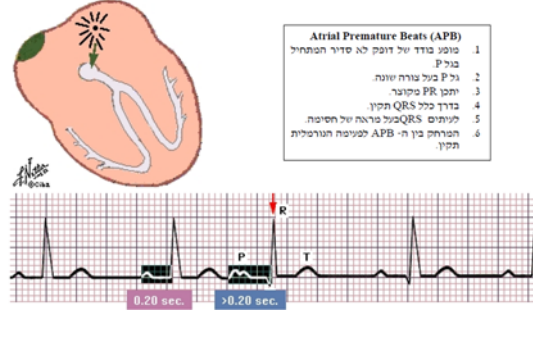
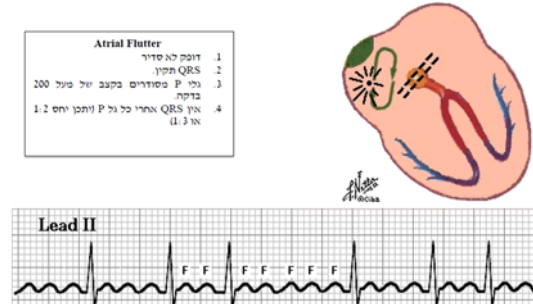
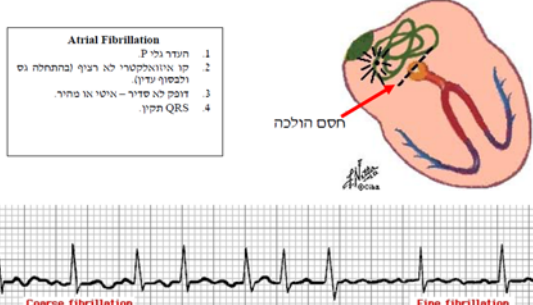
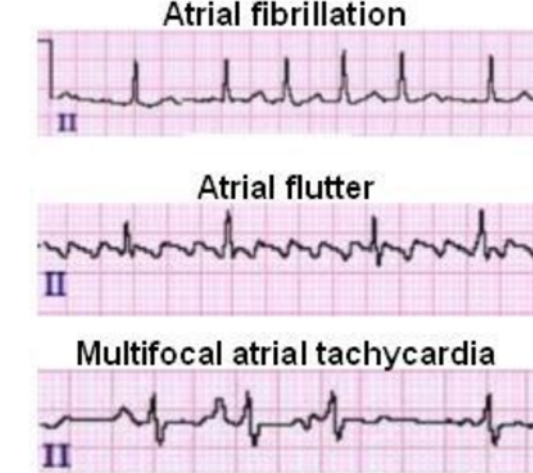
3. האם QRS תמיד באותה צורה (כיוון, גודל ומשרעת)? פעימה מוקדמת ממקור על חדרי תיצור QRS תקין בעוד שפעימה מוקדמת ממקור חדרי יגרום ל QRS לא תקין. 4. האם גל T בצורה התקינה? פעימה מוקדמת ממקור על חדרי גל T יהיה חיובי, מקור חדרי יגרום להטייה. 5. האם גל ה- P שמגיע אחרי הפעימה המוקדמת מופיע בזמן המתאים? פעימה מוקדמת בודדת ממקור חדרי ועל חדרי ילוו בפעימה תקינה שתבוא לאחריו – גם בצורתה וגם בזמנים: אות ממקור על חדרי – לאחר האות האקטופי כל העלייה בתקופה רפרקטורית, הסינוס מתאושש ראשון ומתחיל פעימה תקינה. גל P יבוא במרחק תקין מסוף ה- QRS האקטופי שנוצר. אות ממקור חדרי – האות החדרי לא משפיע כלל על ה- SA ולכן גל P הבא יבוא בזמן בו הוא היה צפוי להגיע.	
--	--

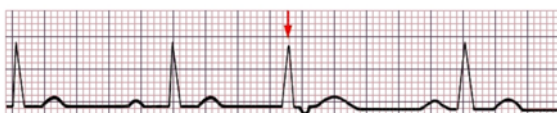
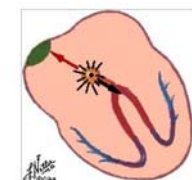
איתור הפרעות קצב על פי מיקומן

כושפחה	מיקום	הפרעה
Supraventricular	סינוס	Sinus Bradycardia Sinus Tachycardia Sinus Arrhythmia
	חדרי	Atrial Premature Beats (APB) Atrial Flutter Atrial Fibrillation Wandering Atrial Pacemaker (WAP) Multifocal Atrial Tachycardia (MAT)
	צומת	Junctional Premature Beats (JPB) Junctional Rhythm Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT)
Ventricular	שריר החדר	Ventricular Premature Beats (VPB) Idioventricular Rhythm Accelerated Idioventricular Rhythm (AIVR) Ventricular Tachycardia (VT) Ventricular Fibrillation (VF) Asystole
	קוצב	Pacer Rhythm
	סיבי ההולכה	Wolff-Parkinson-White Syndrome (WPW)

הפרעות קצב ממקור Supraventricular

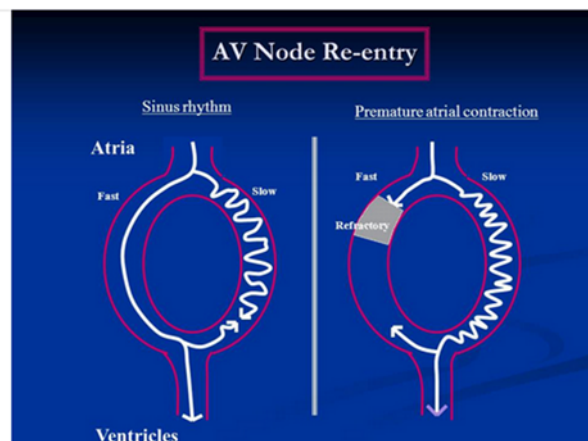
Sinus Bradycardia קצב לב מתחת ל- 60 בדקה. חשוב להבדיל כי ברדיקרדיה זו מציגה אקג תקין שבו גלי P מופיעים באופן תקין – צורת הגל תקינה, PR תקין ו- QRS מופיע תמיד אחרי כל גל P וצורת ה- QRS תקינה. מצב זה יכול להגרם כתוצאה מגירוי ווגאלי או פעילות פרהסימפטטית. מצב זה יכול להיות גם פיזיולוגי לחלוטין למשל אצל ספורטאים אך גם יכול להיות ביטוי של אוטם שריר הלב.	
Sinus Tachycardia קצב לב מעל 100 בדקה מוגדר כטכיקרדיה. גם פה חשוב להבחין כי כל ערכי התרשים (לבד מהקצב) תקינים והדופק סדיר. טכיקרדיה יכולה להופיע באופן נורמלי בזמן מאמץ, חום, כאב, פחד ועוד. כל אלה הם תוצאה של פעילות סימפטטית ותגובתיות של המערכת האדרנרגית. כמובן שמצבי סטרס פתולוגיים כגון היפוולמיה וכן מצבי אוטם שונים יכולים גם להוביל במנגנון סימפטטי למראה דומה.	

Sinus Arrhythmia הפרעת קצב ממקור הסינוס מוגדרת כהופעה של תרשים תקין בכל המדדים מלבד מרווחי P-P או R-R. כדי להבחין בין אריתמיה ממקור סינוס לבין שינויי קצב תקינים מקובל להגדיר הפרעת קצב כאשר משוויים בין מדידות של מרווחי P-P או R-R. אם ההפרש בין המרווח הגדול ביותר למרווח הקטן ביותר עולה על 0.16 (שניות) 4 מ"מ בתרשים) אזי ניתן לקבוע כי מדובר בהפרעת קצב.	 Sinus Arrhythmia 1. דופק לא סדיר 2. P, PR, QRS תקינים 3. בדיקה: יחסות מרווח R-R גדול יותר 4. שטח: 0.64 שניות מעל מרווח R-R 5. חסר: 0.64 שניות מעל מרווח R-R 6. חסר: 0.20 - 0.16 נדיר כי 0.16 נדיר 7. ניתן לקבוע שמדובר בהפרעת קצב Lead I
Atrial Premature Beats (APB) פעילה עלייתית מוקדמת שייכת למשפחת הפעילות המוקדמת הפרעה זו אינה קטלנית ומאופיינת במופע בודד של גל P מוקדם מהצפוי. מופע זה נובע כתוצאה מפעילות אקטופית חד פעמית של העלייה. פעילות זו מעוררת כיווץ עלייתי מוקדם מהצפוי ולכן גורמת מצב דמוי הפרעת קצב. הפרעה זו אינה מוגדרת הפרעת קצב עלייתית כיוון שמדובר במופע ספורדי שאינו חוזר על עצמו. ככלל, מערכת ההולכה תקינה ולכן QRS אמור להיות תקין לחלוטין. יחד עם זאת, יתכן שבו המוקד האקטופי יצור אות חשמלי בדיוק בתקופה הרפרקטורית של אחד מסיבי ההולכה ואז האות שינוע מהעליה יעצר במהלך הדרך ואז נקבל מצב דמוי חסר הולכה. כאמור, מדובר במקרה יחיד שאינו מסכן חיים. לאחר המופע האקטופי של ה-APB, נצפה לראות פעימה נורמלית הבאה במרחק הנורמלי מגל P של הפעימה המוקדמת.	 Atrial Premature Beats (APB) 1. מופע בודד של דופק לא סדיר הנחיל 2. גל P בעל גורם שונה 3. יחס PR מקוצר 4. בדרך כלל QRS תקין 5. תופעה: QRS בעל מרחק של חסר 6. הפרעה בין ה-APB לפעימה הנורמלית 7. תקין 0.20 sec. >0.20 sec.
Atrial Flutter בהפרעת קצב זו מדובר בקצב עלייתי מהיר יותר שהאטולוגיה להפרעת קצב זו היא מסלול כניסה מחדש. בהפרעת קצב זו העלייה יוצרת יותר מ-200 פעימות בדקה. קצב התכווצות החדרים נקבע על ידי ה-AV שלא מאפשר לאותות לעבור מהעליה לחדר. התכווצות החדרים מאורגנת ויוצרת יחס העברה לחדר של 1:2 או יותר. ה-AV לא מסוגל להעביר לחדר אותות עלייתיים הגדולים מ-200 לדקה. במקרה שבו העלייה גדולה מקצב זה נוצר חסר עלייתי חדרי, כך שלא כל גלי ה-P מצליחים לעבור לחדר. ההבדל בין חסר עלייתי חדרי לבין המצב הזה הוא שבחסר עלייתי חדרי הבעיה היא ב-AV וגלי ה-P תקינים בעוד שכאן ה-AV תקין וגלי ה-P מגיעים בקצב גדול.	 Atrial Flutter 1. דופק לא סדיר 2. QRS תקין 3. גל P מסודרים בקצב של מעל 200 בדקה 4. אין QRS אחרי כל גל P (יחס יחס 1:2 או 1:3) Lead II
Atrial Fibrillation מצב בו קיימים מוקדים אקטופיים רבים בעלייה המוציאים קצבים במהירות של 350-600 בדקה. מצב זה כמובן לא מייצר פעילות מכאנית אמיתית של העלייה ובהעדר כיווץ עלייתי תפוקת הלב כולו נפגעת. הפעילות המהירה לא נעצרת ב-AV שמעביר רק חלק קטן מהאותות לחדרים. ההשפעה המהירה של העלייה על הקוצב המשני מייצרת קצב לב שאינו סדיר. קומפלס QRS יהיה תקין היות ואין כל פגיעה במערכת ההולכה. גל P לא יראה ובמקומו יראה תרשים הגלים הלא מסודרים של העלייה.	 Atrial Fibrillation 1. חסר גל P 2. אין אנומליות לא רגילות להתנהלות נס 3. רובם עדיין 4. דופק לא סדיר - איטי או מהיר 5. QRS תקין Coarse fibrillation Fine fibrillation
A.Fib vs. A.Flutter ההבדל בין רפרוף לבין פרפור עליות רפרוף עליות מתרחש כשיש מעגל כניסה מחדש. גורם ל 250-350 מחזורים בדקה בהפולריזציה של העליה. (בפרפור עליות הקצב הוא 400-600 פעימות בדקה). המחזוריות הגבוהה גורמת לגל P להראות כ"שיני משור" בניגוד לרעידות שרואים בפרפור. לא כל גלי ה-P עוברים לחדרים. ומאחר וקצב גלי ה-P יהיה קרוב ל-300 בדקה. אז קצב אופייני לרפרוף הוא 150 QRS בדקה. 150 QRS בדקה, מצביעים שמדובר ברפרוף עליות. קצב מעל 150 בדקה לא ניתן להבחין בין רפרוף עליות, לפרפור עליות, טכיקארידיה עלייתית או AVNRT (ממעגל כניסה מחדש בתוך המוקד העלייתי חדרי). מבחינים בין שני סוגי רפרוף עליות בהתאם למקור של מעגל הכניסה מחדש. סוג I טיפיקלי/אופייני – המקור באזור המסתם הטריסקופדלי (בין חדר ימין לעליה ימין). מתחלק לשני סוגים "נגד כוון השעון" – כאשר שיני המשור שליליים בלידים התחתונים	 Atrial fibrillation Atrial flutter Multifocal atrial tachycardia

"עם כוון השעון" – כאשר שיני המשור חיוביים בלידים התחתונים סוג II אטיפקלי/לא אופייני – המקור בעליה שמאל, או באזור אחר של עליה ימין. פרפור עליות – כאשר מקור עלייתי יורה בקצה של 400-600 פולסים בדקה. בגלל המהירות הגבוהה והמתח החלש – לא ניתן להבחין בגלי P. מאחר והפולסים המהירים פוגשים את ה AV כל פעם במצב רפרקטורי שונה, עוברים גלי QRS באופן "לא סדיר לא סדיר" בצורה אקראית לחלוטין. ההבדל בין רפרוף ופרפור עליות. רפרוף עליות – נראה שיני משור והרבה פעמים קצב QRS 150 פעימות. פרט למקרה של רפרוף עם הולכה משתנה שאז גם נקבל קצב לא סדיר לא סדיר. פרפור עליות – לא נראה גלי P וקצב QRS לא סדיר לא סדיר. קצב QRS "לא סדיר לא סדיר" רפרוף עליות עם הולכה משתנה, פרפור חדרים, טכיקארדיה חדרית רב מוקדית (MAT)	
Junctional Premature Beats (JPB) עוד מקרה של פעימה מוקדמת הפעם מקור הפעימה המוקדמת הוא הצומת AV. מכיוון שהאות מגיע ממקור על חדרי מראה ה-QRS יהיה תקין. בדומה לקיצוב של הצומת (Junctional Rhythm) גל P יהיה צמוד ל-QRS (PR קצר), יבלע בתוך QRS או יבוא אחריו. כמו כן צורתו תהיה הפוכה בגלל הווקטור השלילי של האות היוצא מתוך הקוצב המשני.	 Junctional Premature Beats (JPB) 1. גל P יבוא לפני, במהלך או אחרי QRS 2. גל P שלילי 3. גל QRS תקין 
Junctional Rhythm הפרעה זו (על אף שמה) אינה נובעת מתוך הקוצב המשני, אלא נגרמת בעקבות תאים המצויים בתחתית החדר בקרבת הצומת. האות החשמלי נע בשני כיוונים – רטרוגרדי חזרה לכיוון העלייה, אנטגרדי – לכיוון החדר. לעיתים אף תיתכן הפעלה של העליות עוד לפני החדרים וזאת כיון שהזרם למעשה נוצר בחלק התחתון של העלייה כך שהוא מתפשט מייד לכיוון מעלה בעוד שלכיוון החדר האות מתעכב במערכת ההולכה. לפיכך, נראה בתרשים גל P שלילי שיכול להופיע לפני, בתוך ואחרי QRS. לעיתים המראה יכול ליצור אבחנה מבלדת של חסם עלייתי מדרגה ראשונה שבו PR מאורך. כדי לשלול מצב זה יש לזכור שבחסם הולכה עלייתי חדרי גל P הינו חיובי בעוד שפה גל P שלילי. Accelerated Junctional Rhythm ה AV נותן קצב של בערך 60 בדקה. אם הקצב הוא מאזור ה AV גדול מ 60 בדקה. זה נקרא קצב צמתי מואץ.	 Junctional Rhythm 1. גל P יכול לבוא לפני, במהלך או אחרי QRS 2. גל P שלילי 3. גל QRS תקין 
Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT) קצב עלייתי מהיר מאד שאינו ממקור הסינוס. נובע עקב מנגנון של כניסה מחדש בתאים המצויים מסביב ל-AV. מצב זה יתכן בשל סיבוב בטיפול בדיגיטאליס או כביטוי של תסמונת וולף פרקינסון וייט (WPW). תוצאת הכניסה מחדש היא טכיקרדיה חריפה של 160-220 פעימות בדקה. גל P יכול להיות קרוב מאד ל-QRS או שלא להראות בכלל. QRS תקין כבשאר הפרעות הקצב העל חדריות. במצבים מסויימים ניתן לטפל בהתקף חריף באמצעות גירוי וגאלי או הזרקה תוך ורידית של איקקור.	 Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT) 1. גל P יכול לבוא לפני, במהלך או אחרי QRS 2. גל P שלילי 3. גל QRS תקין 4. טכיקרדיה חדרית 

Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia AVNRT

מעגל הכניסה מחדש נוצר כשמוגיע ל AV פעימה מוקדמת שפוגשת את אחד המסלולים במצב רפרקטורי. במקרה כזה הפעימה תמשיך מטה לחדרים, ותתחיל לעלות למעלה במסלול השני שבינתיים יצא מהמצב הרפרקטורי והפעימה תעבור רטרוארדי לעליה ותחזור למסלול השני ב AV וכך נוצר מעגל כניסה מחדש. מגדירים שני מעגלי כניסה איטי-מהיר ומהיר-איטי שמצביעים על כוון הפעימה.

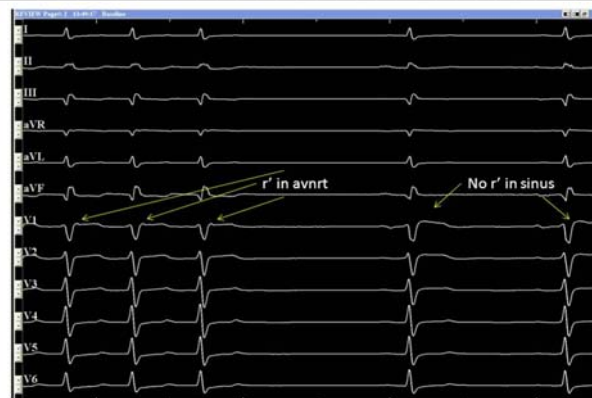


ב AVNRT טיפוסי (איטי-מהיר) לא ניתן בדרך כלל להבחין בגל P ורואים רק QRS מהיר בקצב 120-240 בדקה. לעיתים ניתן להבחין בליד V1 ולפעמים בלידים התחתונים II, aVF, III בגל P רטרוארדי אחרי QRS בפורמט rSr

בתהליך השני הפחות נפוץ (מהיר-איטי), האקג נראה אחרת לגמרי ומדובר בו על טכיקארדיה עם P-R ארוך.



לשים לב להבדל בין גל סינוס רגיל אחרי QRS לבין r של AVNRT

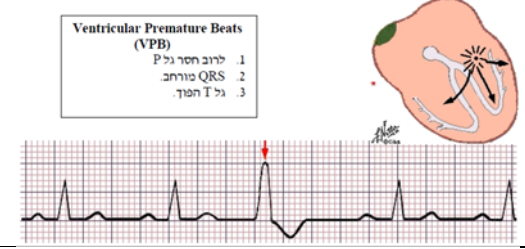
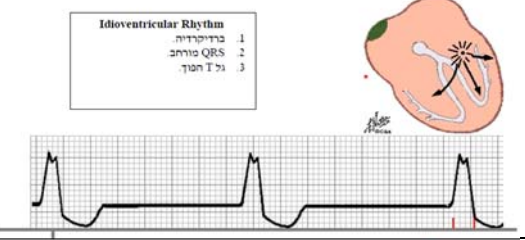
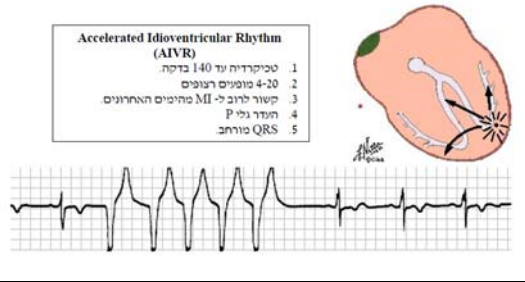
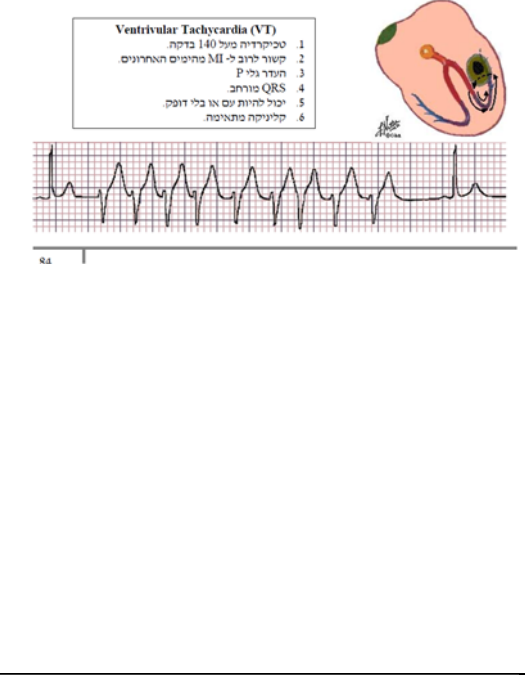
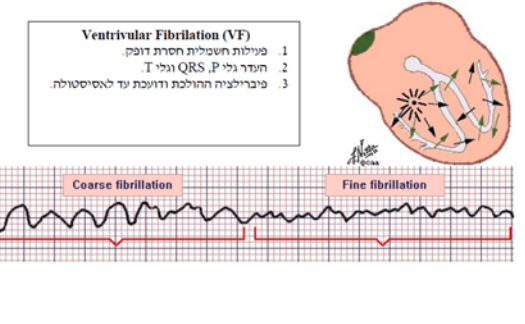


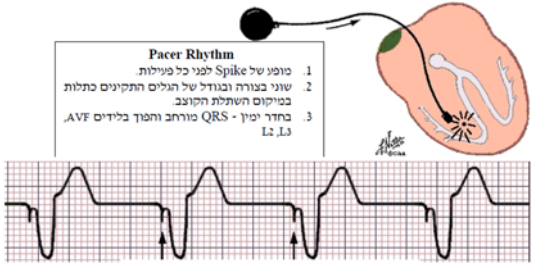
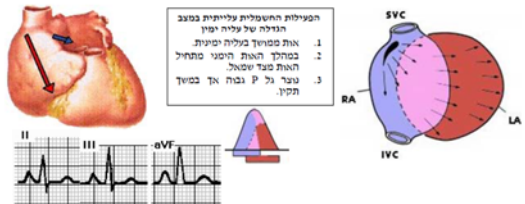
ההבדל בין הפרעות קצב ממקור על חדרי לבין הפרעות קצב חדריות אחד מהשאלות החשובות בעת ניתוח תרשים אקג הוא מהיכן הגיע האות החדרי. האות החדרי (זה שגרם לחדר להתכווץ) יכול להגיע ממספר מקורות – מהסינוס, ממוקד אקטופי בעליה, ומה AV עצמו (כל אלה מכונים מקור על חדרי) או שהאות יכול להגיע ממוקד אוטומטי בחדר (כולל מערכת סיבי פורקנייה). חשיבות זו קיימת כיוון שאות על חדרי נחשב יציב יותר מאשר מקור חדרי. יתר על כן, ככל שהאות מגיע ממקור נמוך יותר (מה SA לכיוון ה AV ומטה) קצב הלב מאיט.

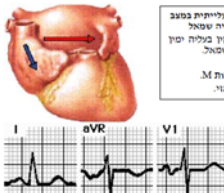
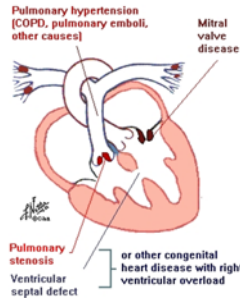
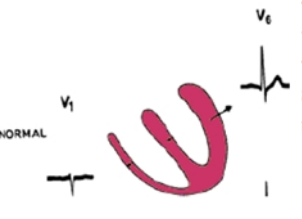
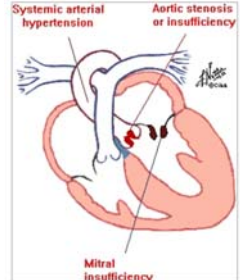
אבחנה בין הפרעות ממקור חדרי למקור על חדרי מתבטאות בקומפלקס QRS. משמעות קומפלקס QRS צר (מתחת ל- 110 מילי שניות) הוא שהאות החשמלי התפזר בחדר דרך סיבי ההולכה ולכן הגיע במהירות לכל חלקי החדר. התנאי לכניסת האות למערכת ההולכה החשמלית הוא שהאות יעבור דרך סיבי היס. לשם כך מקור האות צריך להיות על חדרי.

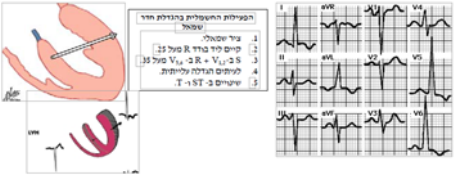
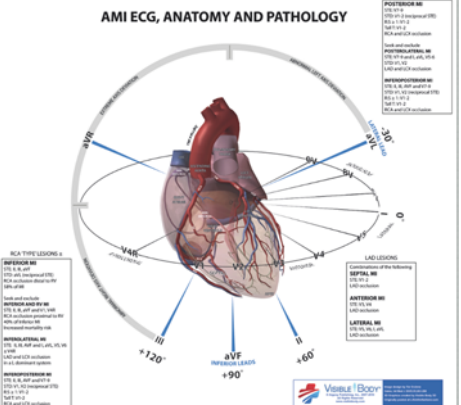
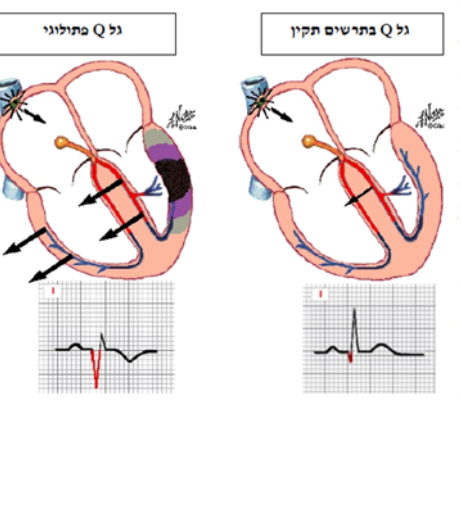
הרחבת קומפלקס QRS מעידה על כך שהאות החשמלי זקוק לזמן רב כדי להתפשט לכל חלקי שריר החדר. מכאן ניתן להבחין שהאות לא נע דרך מערכת ההולכה. לכך יש מספר סיבות אותם נסקור בתת פרק זה.

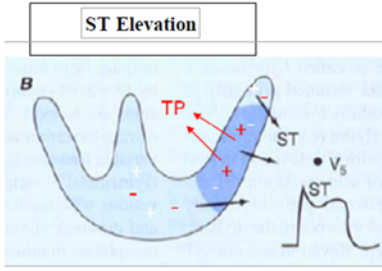
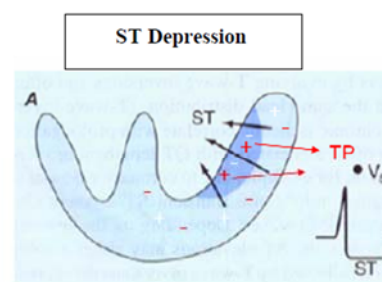
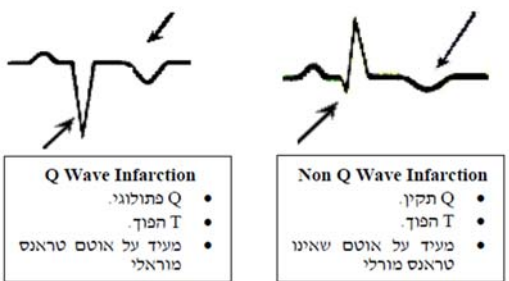
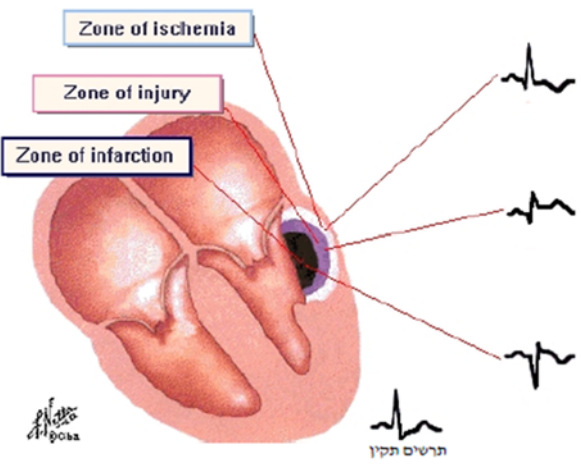
הפרעות קצב ממקור חדרי

Ventricular Premature Beats (VPB) מקרה זה הינו קצב ממקור חדרי המופיע באופן בודד ויוצר פעימה חדירת המופיעה לפני תחילת פעילות הסינוס. VPB מאופיין בהעדר גל P וקומפלקס QRS מורחב. גם צורת הקומפלקס שונה וזאת בגלל המיקום הייחודי של המוקד האקטופי. אבחנה מבלדת קשה ל- VPB הוא פעימה ממקור על חדרי המשלבת חסם הולכה חדרי (לעיתים הפעימה העליתית המוקדמת מגיעה כל כך מוקדם כך שסיבי ההולכה עדיין לא השתחררו מהתקופה הרפרקטורית ולכן הם חסומים).	 Ventricular Premature Beats (VPB) 1. לרוב חסר גל P 2. QRS מורחב 3. גל T הפוך
Idioventricular Rhythm קצב זה הינו דוגמא טובה לקצב ממקור חדרי. האות אינו עובר דרך מסלול ההולכה אלא נע באיטיות דרך שריר הלב. הקצב שנוצר איטי (לרוב אף מתחת ל- 40), קומפלקס QRS מורחב וכן גל T הפוך.	 Idioventricular Rhythm 1. בדיכויים 2. QRS מורחב 3. גל T הפוך
Accelerated Idioventricular Rhythm (AIVR) כאשר קצב הלב נשלט על ידי מקור חדרי שמייצר פריקה חשמלית בקצב מהיר אנו מקבלים AIVR. מצב זה קשור לרוב ל- MI שארע בימים האחרונים. ל- AIVR מראה המזכיר מאד (VT) מתואר בהמשך, אך אין לאבחן VT במידה והקצב לא עולה על 120 בדקה. כמו כן, במקרה זה מדובר בכ- 4-20 פרצים רצופים בלבד, זאת בשילוב האנמנוה ועדות ל- MI מהימים האחרונים, כל אלה אמורים לסייע באבחון. צורת התרשים היא של קצב חדרי דהיינו, קומפלקס QRS מורחב והעדר גלי P הקשורים לקומפלקס. מקרה זה בניגוד ל- VT לא גורם למשבר המודינמי ולכן אינו דורש כל התערבות ולרוב לא מורגש כלל על ידי החולה.	 Accelerated Idioventricular Rhythm (AIVR) 1. טכיכרדיה עד 140 בדקה 2. 4-20 סופים רצופים 3. קשור לרוב ל- MI מהימים האחרונים 4. חסר גלי P 5. QRS מורחב
Ventricular Tachycardia (VT) מנגנון ההפרעה קשור במנגנון כניסה מחדש בחדר הנגרם עקב אוטם לבבי. המוקד האקטופי מבצע דה פולריזציה בתדירות גבוהה שגורם לכיווץ חדרי בקצב של מעל 140 בדקה. האות החשמלי מתפשט במסלול לא תקין שגורם למופע QRS מורחב ללא גלי P בכל 12 הלידים. מצב זה הינו מצב חירום הדורש התערבות רפואית. יש להתיחס גם לקליניקה של המצב: הדרדרות במצב ההכרה, ירידה בלחץ דם, הפסקת נשימה והפסקת דופק. כמו כן, צריכה להיות גם היסטוריה מתאימה (אוטם בשריר הלב). יש לזכור כי מצבו הקליני של המטופל לא מספיק כדי לקבוע אבחנה מבלדת בין שני גורמים: למצב בו קיים טכיכרדיה עם QRS מורחב. הראשון – VT והשני SVT עם חסם הולכה. בעקרון, מראה זה אצל פצינט שער MI לאחרונה יחשיד דווקא לכיווץ VT. במקרה שאין רקע שכזה כדאי להעזר במספר כללי אצבע: 1. הופעת גלי P והקשר שלהם ל- QRS. כלל זה מהווה עקרון מפתח בזיהוי תרשימים באופן כללי 2. אם יש אפשרות להשוות את התרשים עם תרשים במהלך קצב סינוס – אם קיים חסם הולכה באופן נורמלי, ב- SVT נקבל QRS זהה ל- QRS התקין. ב- VT ה- QRS יהיה שונה. 3. אם ה- QRS מעל 160 מילי שניות כנראה שמדובר בבעיה ממקור חדרי. 4. סטיית ציר שמאלית בדרך כלל מעידה על מקור חדרי. כמובן יש צורך בקביעת הציר הקודם בקצב סינוס. 5. אם במהלך הטכיכרדיה ה- QRS אינו אחיד בצורתו, כנראה מדובר ב- Atrial. עם חסם הולכה Fibrillation	 Ventricular Tachycardia (VT) 1. טכיכרדיה מעל 140 בדקה 2. קשור לרוב ל- MI מהימים האחרונים 3. חסר גלי P 4. QRS מורחב 5. יכול להיות עם או בלי דופק 6. קליניקה מתאימה
Ventricular Fibrillation (VF) הפרעת קצב זו הינה הגורם העיקרי לחוסר הכרה אצל מבוגרים. במצב זה נוצרים מוקדים אקטופיים רבים בחדר אשר גורמים להפעלתו בצורה אקראית ובמהירות גבוהה של 300-400 פעימות בדקה. במקרה זה הפעילות הלא מסודרת של שריר הלב מונע פעילות מכאנית של כיווץ החדר ולכן נוצר דם לב מכאני שגורם לצניחה בלחץ הדם תוך שניות ואובדן הכרה. הפרעה זו שייכת למשפחת הפרעות הקצב ללא דופק (Pulses) (Electric Activity – PEA) – שם משפחה זה מרמז למעשה על פעילות חשמלית קיימת ללא דופק קליני. וזאת להבדיל ממצב האסיסטולה (בהמשך) בו אין פעילות חשמלית כלל. הטיפול ב- VF הוא מתן שוק חשמלי שמכניס את כל תאי שריר הלב לתקופה הרפרקטורית מתוך הנחה שבמידה ואין פתולוגיה בקוצבים	 Ventricular Fibrillation (VF) 1. פניול חשמלית חסרת דופק 2. חסר גלי P, QRS וגלי T 3. פיברילציה החולכת ודועכת עד לאסיסטולה

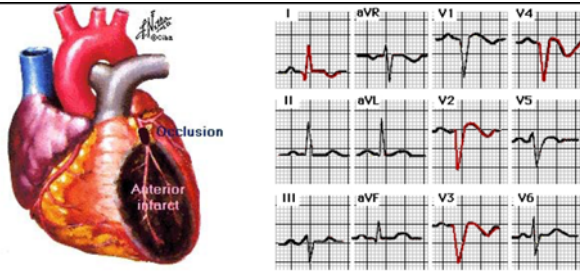
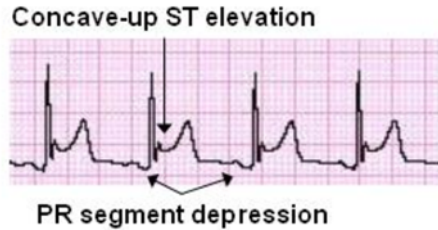
הראשיים הם יכנסו לפעולה ראשונים ויחזירו את הלב לפעילות תקינה. בתרשים לא רואים שום סממן מוכר של אקג תקין. אין גלי P אין קומפלס QRS וכן אין גלי T. מדובר בהפרעה גסה ההולכת ודועכת עד להפיכתה לקו ישר באסיסטולה. לפי AHA 2005, סיכויי ההצלחה בטיפול בחולה שהגיע לאסיסטולה מתוך VF אפסיים.	
Asystoly מצב זה גם מכונה קו ישר באקג. במצב זה אין פעילות חשמלית בלב וכמובן שגם לא דופק ולחץ דם. החולה במצב זה מחוסר הכרה ופעולות החייאה דרושות.	
Pacer Rhythm קוצב לב מושתל בלב כדי להחליף אות לבבי תקין שמסיבה זו או אחרת הפסיק לפעול באופן טבעי. בנוכחות קוצב לב בחדר ימין, קומפלס ה-QRS משקף דפולריזציה של חדר ימין ואחר כך של חדר שמאל. מצב זה דומה לחסם בצרור ההולכה השמאלי, ולכן, זאת תהיה צורת הקומפלס, כאשר לפניו ניתן לראות Spike קטן של קוצב. אלקטרודת הקוצב ממוקמת בדרך כלל בחוד חדר ימין ולכן הגירוי החשמלי יתפשט משם למעלה. לכן, הקומפלס החשמלי יתרחק מהקיר התחתון כלומר יהיה שלילי בחיבורים L2, AVF, L3. אצל חולה בסינוס, נהוג להשתיל קוצב לב דו לשכתי עם אלקטרודה נוספת בעליה הימנית. הקיצוב בחדר יהיה לאחר גל עלייתי עצמוני או מקוצב, אז ניתן לראות Spike של קיצוב גם לפני גל P.	 Pacer Rhythm 1. מופיע של Spike לפני כל פעילות. 2. שוני בצורה ובגודל של הגלים התקינים כתלות במיקום השתלת הקוצב. 3. בחדר ימין - QRS מורחב וחופף בלידים AVF, L2, L3.
הגדלה או היפרטרופיה של העליות	הגדלה של מדורי הלב
(Right Atrial Enlargement (RAE עליה ימין מהווה חוליה בהולכת הדם במחזור הדם הקטן – כניסת דם מהגוף והעברתו לחדר ימין לצרכי חמצון בריאה. הגורמים להגדלת עליה ימין כוללים עליה בלחץ או בנפח הדם בעליה. הסיבה הנפוצות לכך: - יתר לחץ דם ריאתי הנגרמים על ידי מחלות כגון: 1. COPD – מחלת ריאה חסימתית Chronic Obstructive Pulmonary Disease - תסחיף ריאתי (PE). 2. הסתיידות או אי ספיקה של המסתם המיטרלי. - יתר לחץ הדם הריאתי הוא גורם כל כך נפוץ להגדלה של העלייה הימנית עד שגל ה-P המאפיין הגדלת עליה ימין מכונה לעיתים P ריאתי (P-Pulmonale).	
כדי להתבונן על ארועים עליתיים מוטב להסתכל על לידים I ו-2L. 2V1 מסתכל על עליה ימין ובמצב תקין מראה גלים חיוביים. 2L חותך לרוב בין הפרוזדורים. המצב העליתי התקין בליד 2L מראה גל P בגודל 3 מ"מ על 3 מ"מ. גל זה נוצר על ידי עליה ימין שמתחילה את הפעילות ולאחריה מתחיל האות של עליה שמאל.	 הפעילות החשמלית עליתית במצב תקין 1. תחילת אות חשמלי חסר דרך עלית ימין. 2. למראת סיום האות בעד ימין מתחיל האות סוגד שמאל. 3. נוצר גל P בגודל 3X3 ס"מ.
כשעליה הימנית גודלת לוקח לחשמל יותר זמן לעבור דרך צד ימין. לכן האות החשמלי של העלייה הימנית יתחבר לאות של העלייה השמאלית. כך האות החשמלי גדול יותר ולכן גל P הופך לגבוהה יותר. כיוון שאין שינוי במשך האות השמאלי אין שינוי ברוחב גל P. לכן גל P יהיה ברוחב תקין (3 מ"מ) אך גבוהה מ-3 מ"מ.	 הפעילות החשמלית עליתית במצב הגדלה של עליה ימין 1. אות ספרודן בעליה ימנית. 2. במחלק האות הימני מתחיל האות סוגד שמאל. 3. נוצר גל P גבוה אך במשך תקין.
(Left Atrial Enlargement (LAE עליה שמאל מהווה חוליה במחזור הדם הגדול, היא מעבירה דם מחומצן מורידי הריאה לתוך חדר שמאל לפיזור בכלל הגוף. הגורמים להגדלה של עליה שמאל הם: - סטנוזיס או אי ספיקה של המסתם המיטארלי - עומס עבודה גדול עקב גודל לא נורמלי של חדר שמאל – היפרטרופיה של חדר שמאל עקב: 1 יתר לחץ דם סיסטמי. 2 מחלת המסתם האאורטלי. 3 מחלות לב שונות המפחיתות את הענות חדר שמאל.	

במקרה של הגדלה של עליה שמאלית הדה פולריזציה העליתית נמשכת זמן רב יותר. כיוון שצד שמאל הוא זה שמופיע בסוף גל ה-P הגל מתארך ובליד 2L מובלט השקע שבין הגל של עליה ימין לזה של עליה שמאל. התוצאה היא גל P הנראה כמו האות M (טיפ נחמד ליכור הוא שהיות ומחלות של המסתם המיטרלי גורמות למופע הגל הזה צורת הגל כצורת M – מיטרל...). בליד 1V כמובן גם נקבל הארכה של משך גל ה-P אך בגלל הזוית של הליד נקבל גל בי פאזי – בהתחלה גל חיובי של עליה ימין ולבסוף שלילי (בגלל צד שמאל).	 הפניות הטופולוגיות עליות בסגור הנחה של עליה שמאל 1. איתרופיה ימין 2. איתרופיה שמאל 3. איתרופיה ימין 4. איתרופיה שמאל
הגדלה או היפרטרופיה של החדרים	
Right ventricular Hypertrophy (RVH) הגדלה או היפרטרופיה של חדר ימין חדר ימין מקבל דם מהגוף דרך עליה ימין ומזריק אותו דרך עורקי הריאה לריאה לחמצון. הגורמים להגדלה של חדר ימין הם: 1. צורה לא נורמלית של המסתם הריאתי (נדיר במבוגרים) בצורה שגורמת ליתר לחץ דם ריאתי. 2. נגעים מולדים שיוצרים עליה בנפחים או בלחצי הדם בחדר. 2.1 פגמים במחיצה 2.2 איוושות במסתם הטריקספדי לכשעצמו קשור לעיתים במחלות במסתם. 3. ל-RVH אין קשר לסטנוזיס של הטריקספדי שמשפיע רק על העליה.	
לארועים בחדרים כדאי להסתכל על 6V ועל 1V שבדקים את החדרים משני הצדדים. באופן תקין וקטור האות החשמלי ב-1V יהיה שלילי בעוד שב-6V יהיה חיובי. באופן טבעי, חדר שמאל מוגדל ביחס לחדר ימין ולכן גם שולט בתרשים האקג. בשל כך חדר ימין יכול להתרחב באופן משמעותי מבלי לתת סימנים באקג ורק כאשר הוא יעבור את מסת החדר השמאלי ניתן יהיה לראותו. לכן, הרגישות של תרשים האקג אינה גבוהה אך הספציפיות היא גבוהה (כלומר, אם כבר רואים RVH הוא קיים בוודאות).	
בהגדלה של חדר ימין נראה הגדלה של הציר החשמלי בחיבורים המסתכלים יותר לצד ימני קדמי של הלב שם מצוי החדר הימני. כלומר, השינויים הבולטים יהיו גלי R גבוהים ב-1V ו-2V וגלי S עמוקים ב-5V ו-6V. היפרטרופיה של החדרים מלווה בד"כ גם בסימני עומס על החדר שביטויים באקג הוא צניחה יורדת של ST והיפוך גלי T. הגורם לכך היא איסכמיה יחסית עקב דרישת חמצן גבוהה למרות אספקת חמצן תקינה. היפוך גלי ה-T של חדר ימין בולט בחיבורים V1 – V3.	
הגדלה או היפרטרופיה של חדר שמאל Left ventricular Hypertrophy (LVH) חדר שמאל מקבל דם מחומצן מהריאה דרך עליה שמאל ומזריק אותו לגוף דרך אבי העורקים. הגורמים להגדלה של חדר שמאל הם: עליה סיסטמית בלחץ דם. סטנוזיס או אי ספיקה של המסתם האורטלי. אי ספיקה של המסתם המיטרלי. נגעים מולדים שיוצרים עליה בנפחים או בלחצי הדם בחדר. לארועים בחדרים כדאי להסתכל על 6V ועל 1V שבדקים את החדרים משני הצדדים. באופן תקין וקטור האות החשמלי ב-1V יהיה שלילי בעוד שב-6V יהיה חיובי.	
באופן טבעי, חדר שמאל מוגדל ביחס לחדר ימין ולכן גם שולט בתרשים האקג. במילים אחרות חדר שמאל תמיד מראה אות חזק, עכשיו האות הרבה יותר חזק. מכיוון שקיימת שונות בבני אדם קשה לקבוע בוודאות האם אכן מדובר בהגדלה חדרית. קריטריוני מתח: 1. אם יש קומפלס בודד (חיובי או שלילי) מעל 25 מ"מ לא חשוב חיובי או שלילי מדובר ב-LVH. 2. סכום R+S בלידים מנוגדים (S ב-1V או R + V בליד 2V) מעל 36 (5V) מעל 36. 3. קריטריון נוסף גל R ב-AVL מעל 11 מ"מ. 4. לאבחנה מספיק קיום קריטריון אחד משלושת הקודמים. לחיזוק אפשר להסתכל גם על פרוזדור אם הוא היפרטרופי אז ההחלטה ודאית.	

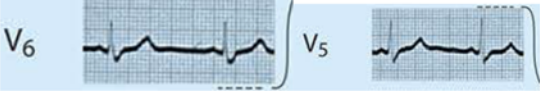
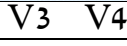
היפרטרופיה של החדרים מלווה בד"כ גם בסימני עומס על החדר שביטויים באקג הוא צניחה יורדת של ST והיפוך גלי T. הגורם לכך היא איסכמיה יחסית עקב דרישת חמצן גבוהה למרות אספקת חמצן תקינה. היפוך גלי ה-T של חדר שמאל יהיה בולט יותר בחיבורים צדיים V_4-V_6, aVL, $6L1$.	 הפעילות החשמלית בחדרים וחדר שמאל 1. קיר ימני 2. קיר חדר R מעל 25 3. V_1, V_2, V_3 מעל 35 4. קיר חדר שמאל מעל 50 5. V_4-V_6, aVL, $6L1$ מעל 50
	איסכמיה
אנטומיה ופתולוגיה. מיקומי אוטם ועורקים רלוונטים.	 AMI ECG, ANATOMY AND PATHOLOGY
השפעת איסכמיה על תרשים אקג	
מקטע TP מסמן תקופה רפרקטורית מוחלטת שבה שריר הלב רפוי אין תנועה חשמלית בלב. הגובה של TP בכל ליד הוא קו של אפס תנועה חשמלית. מקטע ST האזמן שבו כל שרירי הלב מכווצים וגם במצב הזה אין תנועה חשמלית כלל. ולכן הגובה שלו אמור להיות כמו גובה מקטע TP. כל תאי הלב מכווצים פרט לאזור שנפגע באוטם שהתאים שלו לא משתתפים בפעילות החשמלית כלל. באזור זה ישנו פוטנציאל חשמלי חיובי כאילו תהליך הדהפולריזציה עוד לא הסתיים באזור זה. ולכן מקבלים מקטע ST חיובי בלידים שמסתכלים על אזור האוטם. ו מקבלים ST שלילי בלידים הנגדיים. באזור האוטם הווקטור החשמלי הוא לא סכום הווקטורים שבלב אלא רק הווקטור מאזור האוטם, משום שבכל שאר תאי הלב אין פוטנציאל חשמלי בזמן הזה.	
השפעת האיסכמיה על גל Q במצב התקין גל Q נוצר כתוצאה מדהפולריזציה של המחיצה משמאל לימין לכן, לידים שמאליים יראו גל Q שלילי. מעבר האות במחיצה ממוסך בשל תחילת מעבר האות החשמלי בעובי קיר החדר שמקזז את רוב האות של התנועה החשמלית במחיצה. באופן נורמלי, גל Q בלידים אלה צריך להמשך 40 מילי שניה (1 מ"מ) ולהימשך בעומק של עד 2 מ"מ. במצב של תמות של שריר החדר כמו במקרה של MI, השריר המת אינו עובר דה פולריזציה ולכן יוצר "חלון" כך שכל אלקטרודה שמביטה מבעד לחלון הזה תראה רק את תנועת האות בקיר הנגדי של החדר שיגדיל מאד את גל Q. גל Q הגדול מ-1 מ"מ ברוחבו ועומק מ-2 מ"מ מהווה אינדיקציה לנמק מאוטם בעבר. יחד עם זאת, נוכחות של גל Q לא מעיד בהכרח על התפתחות MI בהווה. לרוב, ברגע שמתפתח גל Q פתולוגי השינוי הזה הינו קבוע והוא נגרם בגלל שהנמק לשריר הוא בלתי הפיך. הדרך היחידה לדעת כיצד להתייחס לגל Q פתולוגי הוא להסתכל על תרשים ישן ולבדוק האם הגל חדש או שהוא היה כבר קיים. ניתן להשתמש במיקום של גל ה-Q בתרשים כדי למקם את איזור הנזק בלב שהוא הקיר הקרוב לליד שבו הופיע גל Q פתולוגי. העדר גל Q בלידים V_5-V_6 הוא לא תקין ויכול להצביע על LBBB	 גל Q בתולוגי גל Q בתרשים תקין
השפעת איסכמיה על שינויים במקטע ST מקטע ST ממוקם בין QRS לגל T. באופן נורמלי בשלב זה אין שינויי במתח תאי שריר הלב ולכן קטע זה אמור להיות איזואלקטרי. הווה אומר שמקטע ST צריך להיות באותו גובה של מקטע TP – המקטע שבין סוף גל T לתחילת גל P. שינויים בגובה ST מעידים על פתולוגיה לבבית:	

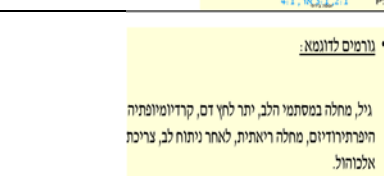
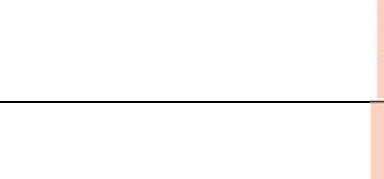
ST Elevation o אינדיקציה לפגיעה חמורה בשריר הלב, לרוב עקב אוטם אחרון או פריקרדיטיס. o זיהום שגורם לפריקרדיטיס לרוב אינו ממוקד ולכן הרמת ST ברוב הלידים מעידה דווקא על פריקרדיטיס ולא על מצב איסכמי. o התרוממות ST יכולה להצביע על אנורזמה לבבית שמהווה סיבוך לאוטם (נראה בהמשך).	
• ST Depression - o לרוב סימן לאיסכמיה. o צניחות ST יכולים להופיע בזמן מאמץ בעיקר כאשר המאמץ מעורר אנגינה פקטוריס. o ST רציפרוקלי – לעיתים צניחת ST מהווה "תמונת ראיי" של עליית ST בליד ההפוך. ST רציפרוקלי מהווה אינדיקציה די טובה ל-MI. o ST משופע, בניגוד לצניחה נגרם בדרך כלל בעקבות טיפול בדיגוקסין.	
השפעה של איסכמיה על שינויים בגל T השינויי העיקרי בגל T הוא היפוך הגל. גל הפוך נראה במקרים הבאים: 1. במצב הנורמלי – גל T מוטא בלידים V1, VR ובליד 2V באנשים צעירים. 2. איסכמיה – לאחר MI השינוי הראשון הנראה הוא הרמת ST. לבסוף מופיע גל Q וגל T מתהפך. מקטע ST חוזר לרמתו המקורית. כל התהליך מתרחש במשך זמן משתנה אבל בדרך כלל בתקופת זמן של 24-48 שעות. היפוך גל T הוא לרוב קבוע. אם האוטם אינו טראנס מורלי (בהמשך) ולא גורם לחלון חשמלי, יהיה היפוך גל T ללא גל Q. מצב זה מכונה Non-Q wave infarction. לעיתים נעשה שימוש במושג Subendocardial infarction אך שימוש בשם זה אינו נכון מבחינה פתולוגית. 3. הגדלה של החדרים – בגלל איסכמיה יחסית (ראה בפרק הדן בנושא הגדלת מדורי הלב). 4. חסם סיבי הולכה – בגלל מסלול רה פולריזציה שגוי. 5. דיגוקסין – גורם להיפוך גל T עם ירידה משופעת של ST. חשוב לקחת תרשים לפני מתן התרופה.	 Q Wave Infarction • Q פתולוגי. • T הפוך. • מעיד על אוטם טראנס מוראלי Non Q Wave Infarction • Q תקין. • T הפוך. • מעיד על אוטם שאינו טראנס מוראלי
התפתחות MI	
אוטם בשריר הלב אוטם משמעותו שאיזור בשריר הלב "נאטם" קרי, אספקת הדם אליו הופסקה לחלוטין. האיזור האיסכמי עבר נמק והרקמה מתה. עם הזמן, הרקמה נעשית פיברוטית ומן השריר הפגוע נותרה רק צלקת שאינה מתכווצת ואינה מוליכה זרם חשמלי כשאר השריר הלבבי. בשלב החריף של האוטם ישנם שינויים רבים באקג וכיוון שבנוסף לאיזור הנמקי ישנו איזור מעבר פצוע ואיזור נוסף איסכמי. לכל איזור יש ביטוי חשמלי שונה בקטעים השונים באקג: איזור איסכמי – איזור עם אספקת דם לקוייה. האנדוקרד הינו הרגיש ביותר למצבי איסכמיה. כיוון שבגלל צורת הכיווץ וההרפיה האיזור הזה מתכווץ ראשון (כיווץ מהפנים החוצה) ועובר הרפיה אחרון. יתר על כן, העורקים הקורונריים מצויים על פני השטח. כך, השרירים שנשארים מכווצים במשך הזמן הארוך ביותר מקבלים את אספקת הדם הלקויה ביותר. בשל כך האנדוקרד הינו האזור הרגיש ביותר לאיסכמיה. האיזור האיסכמי יגרם לירידה במקטע ST וכן להיפוך גל T וזאת כיוון שהחוסר באנרגיה מקשה על האיזור האיסכמי לבצע דהפולריזציה והיפרפולריזציה. איזור פציעה - שריר לב שהאיסכמיה הממושכת גרמה לו לנזק בלתי הפיך. איזור זה עתיד להפוך לנמקי. איזור הפציעה מיוצג באקג כעליה במקטע ST. איזור זה מוגדר כגבולי בין האיזור האיסכמי לאיזור הנמקי. אוטם – תאי שריר שמתו. תאים אלה אינם משתתפים כלל בתהליך הדהפולריזציה ולא מעבירים אות חשמלי. כמו כן הם גם לא משתתפים בתהליך ההתכווצות של הלב. כאמור, בגלל העובדה שהאיזור הנמקי לא משתתף בפעילות החשמלית הוא יכול בתנאים	

מסויימים ליצור גל Q תתולוגי באקג. לאחר ריפוי האיזור הנמקי מוחלף ברקמת צלקת. רקמת צלקת – לאחר הריפוי האיזור הנמקי הופך לרקמת צלקת. רקמה זו חסרת כיווץ ואינה מעבירה אות חשמלי ולכן משמרת את גל Q התתולוגי. בגלל שרקמת הצלקת חלשה יחסית, לפעמים עלולה להיווצר אנורזמה (מפוצת) שיכולה גם להתבטא באקג.																			
Q Wave (Transmural) Infarction אוטם טרנסמורלי פירושו אוטם לבבי שעובר דרך כל עובי שריר הלב. מדובר באוטם חריף שמלבד האפשרות ליצור הפרעות קצב קטלניות הוא גם גורם לפגיעה בתפוקה של הלב ועלול לגרום סיבוכים מאוחרים לחולים אשר הצליחו לשרוד את האוטם החריף. מראה האוטם הטרנסמורלי משתנה עם הזמן ומייצג את שלבי התפתחות האיסכמיה, הפציעה הנמק וההחלפה של הנמק בצלקת. כפי שמודגם בתרשים הבא :	1. ST segment elevated, R wave amplitude decreasing, QRS complex appearing. 2. ST segment elevated, R wave amplitude decreasing, Q wave appearing. 3. ST segment elevated, R wave amplitude decreasing, Q wave appearing. 4. ST segment elevated, R wave amplitude decreasing, Q wave appearing.																		
Non Q Wave (Non - Transmural) Infarction אוטם זה הינו פחות חמור מהטרנסמורלי כיוון שאינו עובר דרך כל שריר הלב. בגלל שבאוטם זה יש בקיר הלב שריר בריא שלא עבר נמק, ההשפעה על הסיבוכים המאוחרים פוחתת. כמו כן, השינויים באקג יהיו פחות בוטים בשל פעולת מיסוך של השריר הבריא על הפעילות הפתולוגית של השריר הפגוע. גם כאן, מראה האוטם משתנה עם הזמן ומייצג את שלבי התפתחות האיסכמיה, הפציעה הנמק וההחלפה של הנמק בצלקת. כפי שמודגם בתרשים הבא :	1. ST segment depressed, R wave amplitude decreasing, QRS complex appearing. 2. ST segment depressed, R wave amplitude decreasing, Q wave appearing. 3. ST segment depressed, R wave amplitude decreasing, Q wave appearing. 4. ST segment depressed, R wave amplitude decreasing, Q wave appearing.																		
קביעת מיקומו של האוטם מיקומו של האוטם יכול להקבע על ידי התבוננות בלידים בהם מופיעים סימני האוטם כפי שהוסברו עד כה. על ידי הכרת האנטומיה של הלב והכרת הלידים שמראים את האיזורים השונים של הלב ניתן לקבוע היכן ממוקמת הפתולוגיה. כדאי לחזור על הפרק המסביר על מיקומי הלידים כדי שהנושא הבא יובן היטב. כדי לסייע במלאכה להלן תזכורת קצרה בקשר ללידים ולאזורים הנמצאים בהם :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>הזרז המיקום</th> <th>החיוברים בהם קיימים</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anterior Wall</td> <td>V1, V2</td> </tr> <tr> <td>Septal</td> <td>V2, V3, V4</td> </tr> <tr> <td>Antero-Septal</td> <td>V1, V2, V3, V4</td> </tr> <tr> <td>Lateral</td> <td>V5, V6</td> </tr> <tr> <td>Septo-Lateral</td> <td>V3, V4, V5, V6</td> </tr> <tr> <td>Anterior - Extensive</td> <td>V1, V2, V3, V4, V5, V6</td> </tr> <tr> <td>Inferior</td> <td>II, III, aVF</td> </tr> <tr> <td>High Lateral</td> <td>I, aVL</td> </tr> </tbody> </table>	הזרז המיקום	החיוברים בהם קיימים	Anterior Wall	V1, V2	Septal	V2, V3, V4	Antero-Septal	V1, V2, V3, V4	Lateral	V5, V6	Septo-Lateral	V3, V4, V5, V6	Anterior - Extensive	V1, V2, V3, V4, V5, V6	Inferior	II, III, aVF	High Lateral	I, aVL
הזרז המיקום	החיוברים בהם קיימים																		
Anterior Wall	V1, V2																		
Septal	V2, V3, V4																		
Antero-Septal	V1, V2, V3, V4																		
Lateral	V5, V6																		
Septo-Lateral	V3, V4, V5, V6																		
Anterior - Extensive	V1, V2, V3, V4, V5, V6																		
Inferior	II, III, aVF																		
High Lateral	I, aVL																		

לא די להכיר את הלידים יש חשיבות להכיר את הסימנים של כל שלבי האוטם כדי שיהיה אפשר לדעת מה בדיוק לחפש : כדי לחפש אוטם טרי o שינויים ב- ST – איסכמיה. o ST רציפרוקלי – עליה בליד אחד וירידה בליד מנוגד – אבחנתי לאוטם. o T הפוך. כדי לחפש אוטם ישן o מיקום גלי Q. Anterior Infarct גלי Q ברורים בלידים V, V3, V2, 4I) כולם לידים שמאליים וקדמיים).																						
עליית ST על פי לידים ומיקומים 2V1-V – מחיצה, 4V3-V – קיר אחורי 6V5-V – קצה תחתון I, aVL – צדדי II, aVF, III – תחתון	<table><tr><th>Leads with ST segment elevations</th><th>Affected myocardial area</th><th>Occluded coronary artery (cuprit)</th></tr><tr><td>V1–V2</td><td>Septal</td><td>Proximal LAD.</td></tr><tr><td>V3–V4</td><td>Anterior</td><td>LAD.</td></tr><tr><td>V5–V6</td><td>Apical</td><td>Distal LAD, LCx or RCA.</td></tr><tr><td>I, aVL</td><td>Lateral</td><td>LCx.</td></tr><tr><td>II, aVF, III</td><td>Inferior</td><td>90% RCA. 10% LCx.</td></tr><tr><td>V7, V8, V9 (reciprocal ST depressions are frequently evident in V1–V3)</td><td>Posterolateral (also referred to as inferobasal or posterior)</td><td>RCA or LCx.</td></tr></table>	Leads with ST segment elevations	Affected myocardial area	Occluded coronary artery (cuprit)	V1–V2	Septal	Proximal LAD.	V3–V4	Anterior	LAD.	V5–V6	Apical	Distal LAD, LCx or RCA.	I, aVL	Lateral	LCx.	II, aVF, III	Inferior	90% RCA. 10% LCx.	V7, V8, V9 (reciprocal ST depressions are frequently evident in V1–V3)	Posterolateral (also referred to as inferobasal or posterior)	RCA or LCx.
Leads with ST segment elevations	Affected myocardial area	Occluded coronary artery (cuprit)																				
V1–V2	Septal	Proximal LAD.																				
V3–V4	Anterior	LAD.																				
V5–V6	Apical	Distal LAD, LCx or RCA.																				
I, aVL	Lateral	LCx.																				
II, aVF, III	Inferior	90% RCA. 10% LCx.																				
V7, V8, V9 (reciprocal ST depressions are frequently evident in V1–V3)	Posterolateral (also referred to as inferobasal or posterior)	RCA or LCx.																				
פריקרדיטיס																						
דלקת קרום הלב. שלב I עליית ST ברוב הלידים. ST קעור ברוב הלידים ירידת PR ברוב הלידים שלב II ST ו PR חוזרים לנורמל. גל T נורמלי או הפוך. שלב III גל T הפוך שלב IV גל T חוזר לנורמל. והאקג נורמלי. S.																						
	EKG BASICS 1) Rhythm: Check for P before every QRS (QRS after each P) 2) Rate: 300 beats per min + # of big boxes, (300, 150, 100, 75, 60, 50, etc), (1mm = 0.4 sec, 5mm = 2 sec) 3) Axis <table><tr><th>Lead I</th><th>Lead aVF</th><th>Axis</th></tr><tr><td>+</td><td>+</td><td>0° to +90° Normal</td></tr><tr><td>+</td><td>-</td><td>0° to -90° LAD</td></tr><tr><td>-</td><td>+</td><td>90° to 180° RAD</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-90° to 180° Extreme RAD</td></tr></table> 4) Intervals - PR and QRS both age specific - Check PR intervals for AV Blocks (see below) - Check QRS intervals for BBB (see below) - QTc = QT/√RR (Normal Child ≤0.44 sec or <6 mos ≤0.45) 5) Hypertrophy - RAE: large diphasic P waves, tall (>3mm) initial component - LAE: large diphasic P waves, wide (>0.1sec) terminal component - RVH: No R wave amplitude progression from V1 to V6, S wave persists in V5 and V6 - LVH: S wave in V1 + R wave in V5 = more than 35 mm - Also: LAD, slightly widened QRS, Leftward Rotation 6) Infarction - Scan all leads for Q waves (nl in V5, V6 and aVF) Inverted T waves, ST segment elevation or depression (>2mm) 7) AV Block 1° Prolonged PR interval 2° Wenkebach: PR lengthens with each cycle until P wave is dropped 2° Mobitz II: some P waves don't produce QRS 2° 2:1 AV Block: may be Wenkebach or Mobitz II 3° Complete AV Block: No P wave produces a QRS 8) BBB Right BBB: "Bunny ears," RsR' waves in V1, V2, aVR, slurred S wave in leads I and V6 Left BBB: R' larger than R wave in V5 or V6, slurred S in V1 - Note: with BBB, the criteria for Ventricular Hypertrophy are unreliable 9) Wolf-Parkinson-White (WPW): Short PR, Delta wave, Wide QRS	Lead I	Lead aVF	Axis	+	+	0° to +90° Normal	+	-	0° to -90° LAD	-	+	90° to 180° RAD	-	-	-90° to 180° Extreme RAD						
Lead I	Lead aVF	Axis																				
+	+	0° to +90° Normal																				
+	-	0° to -90° LAD																				
-	+	90° to 180° RAD																				
-	-	-90° to 180° Extreme RAD																				

--	--

	חיבורי חזה ימניים
	חיבורי חזה שמאליים
	חיבורי חזה על המחיצה
סוגי הפרעות קצב - Sinus node - עלייתיות - Atrial cells - AV junction - חדריות - Ventricular cells	סוגי הפרעות קצב
הפרעות קצב ב- SA Node Sinus Bradycardia Sinus Tachycardia	הפרעות קצב ב SA-Node
סינוס ברידקרידיה Sinus Bradycardia • גורמים לדיומא: - צרכים מטבוליים יבוסים - שינה, היפותרמיה, היפוטיירואיזם - גירוי אולי - סקסן (אנטיבית תרופות) מדויק נוספת, כאב - החשת - חשש תולדת סיון, חששני בוכא - עלה בלון פדן מולטילי - Intra Cranial Pressure - Myocardial Infarction - אקסם לבני, ביוקין ביוקן תחתון • האוסטילוס החששלי (הקצב) שנוני ב SA Node אויט • מקצב התקין Sinus Bradycardia • קצב - פחות מ- 60 פעימות בדקה - סדיר - קייבוב - תקין - QRS מושך ומבנה - נל P - PR מרווח - יחס P: QRS • תקין בעל צורה קבועה - תמיד בא לפני QRS • בין 0.12 – 0.20 • 1:1	
סינוס טכיקרדיה Sinus Tachycardia • גורמים לדיומא: - אובד דם, אנמיה, שוק חירום-ולמי (הלם תת נפחי), כאב, פעילות יתר של בלוטת התריס, חום, פעילות נוגמית, חרדה, תרומת סימפטומטיות • האוסטילוס החששלי (הקצב) שנוני ב SA Node מויר • מקצב התקין Sinus Tachycardia • קצב - מעל 100 פעימות בדקה - סדיר - קייבוב - תקין - QRS מושך ומבנה - נל P - PR מרווח - יחס P: QRS • תקין בעל צורה קבועה - תמיד בא לפני QRS • בין 0.12 – 0.20 • 1:1	
הפרעות קצב עלייתיות PAC – Premature Atrial Complex Atrial Flutter Atrial Fibrillation	הפרעות קצב עלייתיות
פעימה עלייתית מוקדמת PAC – Premature Atrial Complex PAC – Premature Atrial Complex • גורמים לדיומא: - קפאון, אלכוהול, ניקוטין, מתחיה של מוקרד-ה-עלית, הוטרקלמיה, הוטרמטוליום, איסבמיה או אוטם בעלית. • קומפלקס שנוני מנורו חששלי שמתחיל בעלית - לפני שנוני החששלי התקין תב שנוני ב SA Node • נל P - המוקדם שנו מל-ה-P שנוני על ידי SA Node • ה QRS יבא מקבוצת נל ה P המוקדם PAC – Premature Atrial Complex • קצב - תקין או סינוס טכיקרדיה - לא סדיר - פעימה מוקדמת היצרת מרווח P- קצר מקדומה - קייבוב - QRS מושך ומבנה - נל P - החשת - PR מרווח - יחס P: QRS • בא פעימות נל P - ביוקן תקין • תקין לראות מוד מושך נל ביוקן תקין • בין P מוקדמים יבוי מרווח PR קצר יבוי • בין מוקדמים 0.12 – 0.20 שניות • 1:1	

Atrial Flutter – דפדוף עליות  • קצב: 250 – 400 • קצב: 150-250 • קצב: 150-250 • קצב: 150-250	פרפור עליות Atrial Flutter
Atrial Fibrillation – פרפור עליות  • קצב: 100-160 • קצב: 100-160 • קצב: 100-160 • קצב: 100-160	פרפור עליות Atrial Fibrillation
נומרים לדוגמא: גיל, מחלה במסגרתו, יתר לחץ דם, קרדיומיופטיה, היפרתירוזידיום, מחלה ריאתית, לאחר ניתוח לב, צריכת אלכוהול.	
אריתמיות	
מקצבים לא סדירים	
קוצב נודד Wandering pacemaker 	קוצב נודד Wandering pacemaker
טכיקרדיה פרוזדורית רב-מוקדית (Multifocal Atrial Tachycardia) 	טכיקרדיה פרוזדורית רב מוקדית MAT Multifocal Tachucardia
פרפור פרוזדורים (Atrial Fibrillation) 	פרפור פרוזדורים Atrial Fibrillation
נוצרת על ידי מעגלי Re-entry מרובים בשני הפרוזדורים	
AV בלוק סוג 2 וונקבד	

[illegible]